

# Вопрос 08. Случайные величины и векторы. Элементы корреляционной теории случайных величин

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

## Содержание

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Основная часть</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>1. Постановка и мотивация</b>                                            | <b>2</b>  |
| 1.1. Сквозной пример: два датчика с коррелированными шумами . . . . .       | 3         |
| 1.2. Место вопроса среди остальных . . . . .                                | 3         |
| <b>2. Что берётся готовым</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>3. Определения и обозначения</b>                                         | <b>5</b>  |
| 3.1. Случайная величина, случайный вектор, распределение . . . . .          | 5         |
| 3.2. Моменты, ковариация, коэффициент корреляции . . . . .                  | 6         |
| <b>4. Коэффициент корреляции: что именно он измеряет</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>5. Ковариационная матрица</b>                                            | <b>9</b>  |
| 5.1. Как она преобразуется и что описывает . . . . .                        | 9         |
| 5.2. Описание класса ковариационных матриц . . . . .                        | 10        |
| 5.3. Главные оси . . . . .                                                  | 11        |
| <b>6. Наилучший прогноз</b>                                                 | <b>13</b> |
| 6.1. Наилучший линейный прогноз: скалярный случай . . . . .                 | 13        |
| 6.2. Наилучшая линейная оценка вектора по вектору . . . . .                 | 14        |
| 6.3. Прогноз без ограничения на класс . . . . .                             | 16        |
| <b>7. Гауссовский вектор: когда двух моментов хватает</b>                   | <b>17</b> |
| <b>8. Посылки: что ломается и как</b>                                       | <b>19</b> |
| 8.1. Конечность вторых моментов . . . . .                                   | 19        |
| 8.2. Некоррелированность не влечёт независимости . . . . .                  | 19        |
| <b>9. Приложение: оптимальная обработка измерений и шаг фильтра Калмана</b> | <b>20</b> |
| 9.1. Два датчика . . . . .                                                  | 20        |
| 9.2. Общий случай: корректирующий шаг фильтра Калмана . . . . .             | 21        |
| <b>10. Где корреляционная теория работает</b>                               | <b>21</b> |
| <b>11. Разобранная задача: сквозной пример в числах</b>                     | <b>22</b> |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II. Расширенная часть</b>                                             | <b>22</b> |
| <b>12. Доказательства, вынесенные из основной части</b>                  | <b>23</b> |
| 12.1 Критерий измеримости по компонентам . . . . .                       | 23        |
| 12.2 Обратная теорема о функции распределения . . . . .                  | 23        |
| 12.3 Мультипликативность математического ожидания . . . . .              | 24        |
| 12.4 Многомерное неравенство Чебышёва . . . . .                          | 24        |
| 12.5 Точное значение вероятности выхода за эллипсоид . . . . .           | 24        |
| 12.6 Характеристическая функция нормального закона . . . . .             | 25        |
| 12.7 Характеристическая функция гауссовского вектора . . . . .           | 25        |
| 12.8 Закон полной дисперсии . . . . .                                    | 25        |
| 12.9 Плотность гауссовского вектора . . . . .                            | 26        |
| 12.10 В гауссовском случае корреляционная теория исчерпывающая . . . . . | 26        |
| 12.11 Оптимальный вес при двух датчиках . . . . .                        | 27        |
| 12.12 Некоррелированность и независимость в гауссовском случае . . . . . | 27        |
| 12.13 Гауссовская пара со случайным знаком . . . . .                     | 27        |
| 12.14 Словное распределение гауссовского вектора . . . . .               | 28        |
| 12.15 Калмановская поправка . . . . .                                    | 28        |
| <b>13. Корреляционное отношение: оценка сверху и снизу</b>               | <b>28</b> |
| <b>14. Приложение: главные компоненты</b>                                | <b>29</b> |
| <b>15. Приложение: корреляционная теория случайных процессов</b>         | <b>30</b> |
| <b>16. Вычислительная сторона</b>                                        | <b>31</b> |
| 16.1 Выборочные оценки . . . . .                                         | 31        |
| 16.2 Устойчивость счёта . . . . .                                        | 32        |
| 16.3 Обращение ковариационной матрицы . . . . .                          | 32        |
| <b>17. Посылки: невырожденность и смысл коэффициента корреляции</b>      | <b>33</b> |
| 17.1 Невырожденность . . . . .                                           | 33        |
| 17.2 Что именно утверждает коэффициент корреляции . . . . .              | 33        |
| <b>18. Ещё разобранные задачи</b>                                        | <b>33</b> |
| <b>19. Предельный переход от калмановской поправки к двум датчикам</b>   | <b>35</b> |
| <b>20. Сводка контрпримеров</b>                                          | <b>36</b> |
| <b>21. Что дальше</b>                                                    | <b>36</b> |
| <b>22. Вопросы, которые стоит ожидать</b>                                | <b>37</b> |
| <b>23. Источники</b>                                                     | <b>38</b> |

## Часть I.

# Основная часть

## 1. Постановка и мотивация

Полное описание случайного вектора — это его распределение: мера на борелевских множествах  $\mathbb{R}^n$ . Пользоваться им напрямую почти никогда не удаётся. Распределение двумерного вектора задаётся функцией двух переменных,  $n$ -мерного — функцией  $n$  переменных; оценить такую функцию по данным нельзя уже при  $n = 5$ , а выписать её в модели можно лишь в немногих специальных случаях.

Поэтому в прикладной работе распределение заменяют **несколькими числами** — моментами, и почти всегда останавливаются на моментах первых двух порядков: векторе средних и ковариационной матрице. Теория, построенная на этой замене, называется **корреляционной**. Определение так и звучит: корреляционной называют теорию, основанную на изучении моментов первого и второго порядка ([24], гл. 23 §3); у Гмурмана оно дано для случайных функций, но рамка от этого не меняется.

Замена на два момента — сделка, и конспект отвечает на три вопроса о том, что именно в ней покупается и чем платится.

**Первый: какие пары «вектор — матрица» бывают ковариационными?** Вопрос не праздный: если в модель подставлена произвольная матрица, надо знать, бывает ли такая. Ответ полный — ровно симметричные неотрицательно определённые матрицы, и никаких других условий нет (теорема 5.5). Отсюда же получается практический критерий проверки и типичная ошибка при нём (замечание 5.6).

**Второй: что по двум моментам можно посчитать, не зная распределения?** Ответ: дисперсию любой линейной комбинации (теорема 5.3), наилучший линейный прогноз и его точность (теоремы 6.1 и 6.4), главные оси рассеяния (теорема 5.8), оценку вероятности большого отклонения (теорема 5.10). Этого хватает, чтобы построить оптимальную обработку измерений нескольких приборов и корректирующий шаг фильтра Калмана — и то и другое выводится здесь из одной теоремы.

**Третий: когда двух моментов хватает полностью?** Ответ точный: ровно в гауссовском случае. Там распределение определяется парой  $(a, \Gamma)$ , некоррелированность равносильна независимости, а условное математическое ожидание линейно — то есть наилучший прогноз совпадает с наилучшим линейным (раздел 7). Вне гауссовского случая разрыв между ними может быть каким угодно, вплоть до полного: раздел 8 показывает пару, у которой коэффициент корреляции равен нулю, а одна величина есть функция другой.

Так устроен вопрос: **сперва описывается инструмент (ковариационная матрица), потом то, что им делается (прогноз и главные оси), потом граница его применимости (гауссовский случай против общего).**

## 1.1. Сквозной пример: два датчика с коррелированными шумами

Через весь конспект проходит один пример. Две измерительные системы дают оценки  $\eta_1$  и  $\eta_2$  одной и той же величины  $\mu$ :

$$\eta_1 = \mu + \varepsilon_1, \quad \eta_2 = \mu + \varepsilon_2, \quad (1)$$

погрешности  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$  имеют нулевые средние, дисперсии  $\sigma_1^2$  и  $\sigma_2^2$  и коэффициент корреляции  $r$ . Корреляция здесь не надуманная: приборы стоят в одном помещении и общий дрейф температуры входит в обе погрешности.

Спрашивается, как объединить два показания в одно, и что даёт корреляция. Ответ — в разделе 9, и он содержательнее, чем можно ожидать: при  $\sigma_1 \neq \sigma_2$  и  $r \rightarrow 1$  дисперсия наилучшей линейной комбинации стремится к **нулю**. Полностью коррелированный шум вычитается: одно измерение служит мерой погрешности другого. То есть **корреляция — это информация, а не только помеха**, и корреляционная теория как раз и есть аппарат, позволяющий эту информацию извлечь.

Второе, что видно на этом примере: при  $\sigma_1 \neq \sigma_2$  и достаточно большом  $r$  оптимальный вес у **худшего** прибора отрицателен. Правило «усреднить показания», взятое без корреляционной теории, в этом случае даёт заведомо не лучший ответ.

## 1.2. Место вопроса среди остальных

Вопрос не требует от программы ничего: все нужные понятия вводятся здесь. Внешний аппарат — теория меры и интеграла, условное математическое ожидание, спектральная теорема для симметричной матрицы и теорема единственности для характеристических функций; всё выписано в разделе 2.

Продолжений у вопроса четыре, и каждое берёт отсюда своё.

Вопрос о законе больших чисел и центральной предельной теореме берёт отсюда только определения и неравенство Чебышёва — и выписывает их у себя сам, потому что каждый конспект самодостаточен. Вопрос о принятии решения берёт квадратичную функцию потерь и то, что байесовская оценка при ней есть условное математическое ожидание (теорема 6.6). Вопрос о методе главных компонент — прямое продолжение теоремы о главных осях (теорема 5.8). Вопрос о линейной регрессии стоит на теореме о наилучшем линейном прогнозе (теорема 6.1): метод наименьших квадратов есть её выборочный вариант.

Есть и обратная связка, важная для ответа: условное математическое ожидание — ортогональная проекция в пространстве  $L_2$ , и существование её даёт теорема о проекции из вопроса о гильбертовых пространствах. В этом конспекте условное математическое ожидание берётся готовым вместе со списком свойств (раздел 2), а то, что оно минимизирует средний квадрат, доказывается.

## 2. Что берётся готовым

Всё, что относится к ковариации и моментам второго порядка и нужно для ответа на вопрос, здесь доказывается. Что берётся готовым — перечислено ниже; сверх того в расширенной части используются, с оговоркой на месте, теорема Колмогорова о продолжении, представление Бохнера — Хинчина и скорость  $N^{-1/2}$  из центральной предельной теоремы. Готовыми берутся факты четырёх сортов.

**Теория меры и интеграла.** Линейность и монотонность интеграла Лебега; непрерывность меры по монотонным последовательностям множеств; теорема о единственности продолжения меры с  $\pi$ -системы, порождающей  $\sigma$ -алгебру; теорема Фубини — Тонелли для произведения конечных мер; интеграл по образу меры (он же формула  $Eg(\xi) = \int g dF_\xi$ ); формула замены переменных в кратном интеграле; дифференцирование под знаком интеграла при мажорируемой производной. Отдельно — значение интеграла Пуассона  $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{2\pi}$ .

**Условное математическое ожидание.** Для  $\xi$  с  $E|\xi| < \infty$  и под- $\sigma$ -алгебры  $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$  существует и единственна с точностью до равенства почти наверное  $\mathcal{G}$ -измеримая величина  $E(\xi | \mathcal{G})$  с  $E(E(\xi | \mathcal{G})\mathbb{1}_A) = E(\xi\mathbb{1}_A)$  при всех  $A \in \mathcal{G}$ . Берутся её линейность, равенство  $E(E(\xi | \mathcal{G})) = E\xi$  и вынесение измеримого множителя: если  $\zeta$   $\mathcal{G}$ -измерима и  $E|\zeta\xi| < \infty$ , то  $E(\zeta\xi | \mathcal{G}) = \zeta E(\xi | \mathcal{G})$ . Запись  $E(\xi | \eta)$  означает  $E(\xi | \sigma(\eta))$ , где  $\sigma(\eta)$  —  $\sigma$ -алгебра, порождённая случайным вектором  $\eta$ .

Берутся готовыми ещё три свойства, каждое из которых в конспекте работает. *Условное неравенство Йенсена:* для выпуклой  $\psi$  с  $E|\xi| < \infty$  и  $E|\psi(\xi)| < \infty$  выполнено  $\psi(E(\xi | \mathcal{G})) \leq E(\psi(\xi) | \mathcal{G})$  почти наверное ([07], лекция 9, свойство 10); при  $\psi(x) = x^2$  отсюда  $E(E(\xi | \mathcal{G}))^2 \leq E\xi^2$ , то есть условное математическое ожидание величины из  $L_2$  само лежит в  $L_2$ . *Лемма Дуба — Дынкина:* всякая  $\sigma(\eta)$ -измеримая случайная величина есть борелевская функция от  $\eta$ . *Независимость:* если  $\zeta$  не зависит от  $\eta$  и  $E|\zeta| < \infty$ , то  $E(\zeta | \eta) = E\zeta$  почти наверное (проверяется прямо по определению: для  $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$  имеем  $E(\zeta\mathbb{1}\{\eta \in D\}) = E\zeta \cdot P\{\eta \in D\}$  по мультипликативности математического ожидания на независимых сомножителях).

*Условное распределение.* **Условным распределением** вектора  $\xi$  при  $\eta = y$  называется такое семейство вероятностных мер  $\mu(\cdot | y)$  на  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , измеримо зависящее от  $y$ , что

$$P\{\xi \in B, \eta \in D\} = \int_D \mu(B | y) F_\eta(dy)$$

при всех  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  и  $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ . Его существование для случайных векторов берётся готовым; именно выписанное равенство и проверяется в доказательстве теоремы об условном распределении гауссовского вектора.

**Линейная алгебра.** Спектральная теорема: у вещественной симметричной матрицы  $\Gamma$  существует ортогональная  $Q$  с  $Q^T \Gamma Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ,  $\lambda_k$  вещественны ([01] §30.1, с. 105; свёрка — [02], теорема 8.1.1, с. 369, «симметричное вещественное разложение Шура»). Перестановочность следа с циклической перестановкой сомножителей. Отсюда получается матричный корень: для неотрицательно определённой  $\Gamma$  полагаем  $\Gamma^{1/2} = Q \Lambda^{1/2} Q^T$ , где  $\Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ ; он симметричен, неотрицательно определён и  $(\Gamma^{1/2})^2 = \Gamma$ . Разложение Холецкого  $\Gamma = LL^T$  с положительной диагональю  $L$  существует ровно у положительно определённых матриц.

**Теорема единственности для характеристических функций** на  $\mathbb{R}^n$ : различным распределениям отвечают различные характеристические функции ([06], теорема 21.1.2); и связь моментов с производными: если  $E|\xi|^n < \infty$ , то  $E\xi^n = (-i)^n \varphi^{(n)}(0)$ . Она нужна в разделе 7 и в вынесенных из него доказательствах (разделы 12.7, 12.12).

Свёрка [01] с [02] — не формальность: авторы [01] предупреждают, что начиная с девятнадцатой лекции возможны ошибки, а спектральная теорема стоит в тридцатой.

### 3. Определения и обозначения

**Обозначения.**  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство:  $\Omega$  — множество исходов,  $\mathcal{F}$  —  $\sigma$ -алгебра событий,  $P$  — вероятностная мера.  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  — борелевская  $\sigma$ -алгебра на  $\mathbb{R}^n$ ; при  $n = 1$  пишем  $\mathcal{B}$ .

Векторы — столбцы;  $u^T v = \langle u, v \rangle$  — скалярное произведение,  $\|u\|$  — евклидова норма. Для матриц  $A \succeq B$  означает, что  $A - B$  симметрична и неотрицательно определена;  $A \succ B$  — что положительно определена. Запись  $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  — диагональная матрица,  $I$  — единичная.

Буква  $n$  — размерность случайного вектора,  $m$  — число измерений,  $N$  — объём выборки. Буква  $r$  обозначает коэффициент корреляции (как у [06] и [24]),  $\Gamma$  — ковариационную матрицу (как у [06]),  $a$  — вектор средних. Верхний кружок  $\xi^\circ = \xi - E\xi$  обозначает центрирование.

#### 3.1. Случайная величина, случайный вектор, распределение

**Определение 3.1** (случайный вектор). **Случайным вектором** (англ. *random vector*) размерности  $n$  называется измеримое отображение  $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ , то есть такое, что  $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$  при всех  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ . При  $n = 1$  он называется **случайной величиной** (англ. *random variable*). **Распределением** вектора  $\xi$  называется мера  $F_\xi(B) = P\{\xi \in B\}$  на  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , **функцией распределения** — функция

$$F_\xi(x_1, \dots, x_n) = P\{\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n\}.$$

Мера  $F_\xi$  и функция  $F_\xi$  обозначены одной буквой, как принято: их различает вид аргумента.

**Теорема 3.2** (критерий измеримости по компонентам). *Отображение  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$  из  $\Omega$  в  $\mathbb{R}^n$  является случайным вектором тогда и только тогда, когда каждая его компонента  $\xi_k$  является случайной величиной.*

**Идея.** В одну сторону — композиция измеримых отображений; в другую — класс множеств с измеримым прообразом есть  $\sigma$ -алгебра, он содержит параллелепипеды  $\prod_k (-\infty, x_k]$ , а те порождают  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ . Выкладка — в разделе 12.1.

Теорема 3.2 говорит, что работа с вектором не требует новой проверки измеримости: если компоненты — случайные величины, вектор из них автоматически случайный. Это и позволяет дальше не возвращаться к вопросу об измеримости.

Следующая теорема отвечает на вопрос, какие функции бывают функциями распределения. Ответ нужен по двум причинам: он показывает, что распределение можно задавать функцией распределения (а не мерой), и попутно даёт способ моделировать случайную величину с заданным законом.

**Теорема 3.3** (свойства функции распределения и обратная теорема). Пусть  $\xi$  — случайная величина. Тогда её функция распределения  $F = F_\xi$

1. не убывает;
2. удовлетворяет  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  и  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ ;
3. непрерывна справа в каждой точке.

Обратно, всякая функция  $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  со свойствами 1–3 является функцией распределения некоторой случайной величины, заданной на интервале  $(0, 1)$  с мерой Лебега.

*Идея.* Прямая часть — монотонность вложенных событий и непрерывность меры. Обратная — построение: на интервале  $(0, 1)$  с мерой Лебега положить  $\xi(u) = \inf\{x: F(x) \geq u\}$  и проверить равносильность  $\xi(u) \leq x \iff u \leq F(x)$ . Выкладка и вытекающий из неё метод обратной функции — в разделе 12.2.

**Определение 3.4** (плотность, маргинальные распределения, независимость). **Плотностью** распределения вектора  $\xi$  называется такая борелевская  $p \geq 0$ , что  $F_\xi(B) = \int_B p(x) dx$  при всех  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ ; тогда  $Eg(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)p(x) dx$  для всякой борелевской  $g \geq 0$  и всякой  $g$  с  $E|g(\xi)| < \infty$ .

**Маргинальным** (частным) распределением компоненты  $\xi_k$  называется её собственное распределение; оно получается из совместного предельным переходом  $F_{\xi_k}(x_k) = \lim F_\xi(x_1, \dots, x_n)$  при  $x_j \rightarrow +\infty, j \neq k$ .

Случайные векторы  $\xi \in \mathbb{R}^n$  и  $\eta \in \mathbb{R}^m$  **независимы**, если их совместное распределение есть произведение распределений:  $F_{(\xi, \eta)} = F_\xi \otimes F_\eta$ . Набор  $\xi_1, \dots, \xi_n$  **независим в совокупности**, если совместное распределение есть произведение всех  $n$  распределений.

Произведение мер однозначно определяется своими значениями на прямоугольниках, а те образуют  $\pi$ -систему, порождающую  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{n+m})$ ; поэтому независимость равносильна равенству  $F_{(\xi, \eta)}(x, y) = F_\xi(x)F_\eta(y)$  для функций распределения — проверять достаточно его.

### 3.2. Моменты, ковариация, коэффициент корреляции

**Определение 3.5** (моменты).  $E\xi = \int_{\Omega} \xi dP$  — **математическое ожидание** (определено при  $E|\xi| < \infty$ );  $D\xi = E(\xi - E\xi)^2$  — **дисперсия**,  $\sigma_\xi = \sqrt{D\xi}$  — **стандартное отклонение**. Для случайной матрицы  $V = [v_{kj}]$  полагаем  $EV = [Ev_{kj}]$ ; в частности,  $E\xi = (E\xi_1, \dots, E\xi_n)^T$  для вектора.

**Определение 3.6** (ковариация и коэффициент корреляции). Пусть  $E\xi^2 < \infty$  и  $E\eta^2 < \infty$ . **Ковариацией** (англ. *covariance*; в русской традиции также *корреляционный момент* — [24], гл. 14 §17) называется число

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta.$$

Если  $\sigma_\xi > 0$  и  $\sigma_\eta > 0$ , **коэффициентом корреляции** (англ. *correlation coefficient*) называется

$$r(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}.$$

Величины с  $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$  называются **некоррелированными**.

Определение корректно: из  $|\xi\eta| \leq \frac{1}{2}(\xi^2 + \eta^2)$  и  $|\xi| \leq \frac{1}{2}(\xi^2 + 1)$  следует, что конечность вторых моментов влечёт конечность  $E|\xi\eta|$ ,  $E|\xi|$  и  $E|\eta|$ , так что все три слагаемые в определении существуют ([06], с. 109). Второе выражение для ковариации получается раскрытием скобок и линейностью.

*Замечание 3.7* (два имени и разные единицы). Слово «корреляционный момент» у [24] означает ровно ковариацию, и стоит помнить оба имени: экзаменатор пользуется тем, к которому привык. У Гмурмана же взято и наблюдение, объясняющее, зачем вообще нужен коэффициент корреляции: ковариация имеет размерность произведения величин, и потому при переходе от сантиметров к миллиметрам значение 2 превращается в 200, тогда как коэффициент корреляции безразмерен и от выбора единиц не зависит.

**Определение 3.8** (вектор средних и ковариационная матрица). Пусть у всех компонент вектора  $\xi \in \mathbb{R}^n$  конечны вторые моменты. Его **вектор средних** —  $a = E\xi$ , **ковариационная матрица** (англ. *covariance matrix*) —

$$\Gamma_\xi = E(\xi - a)(\xi - a)^T, \quad (\Gamma_\xi)_{kj} = \text{cov}(\xi_k, \xi_j).$$

Для пары векторов  $\xi \in \mathbb{R}^n$ ,  $\eta \in \mathbb{R}^m$  **взаимной ковариационной матрицей** называется прямоугольная матрица  $\Gamma_{\xi\eta} = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)^T$  размера  $n \times m$ ; транспонирование переставляет сомножители, поэтому  $\Gamma_{\eta\xi} = \Gamma_{\xi\eta}^T$ . **Корреляционной матрицей** называется матрица  $R_\xi = [r(\xi_k, \xi_j)]$  (определена при всех  $\sigma_{\xi_k} > 0$ ); она получается из  $\Gamma_\xi$  нормировкой:  $R_\xi = S^{-1}\Gamma_\xi S^{-1}$ , где  $S = \text{diag}(\sigma_{\xi_1}, \dots, \sigma_{\xi_n})$ .

Диагональ ковариационной матрицы — дисперсии компонент:  $(\Gamma_\xi)_{kk} = D\xi_k$ ; диагональ корреляционной состоит из единиц. То же построение для семейства сечений случайного процесса даёт корреляционную функцию (раздел 15).

*Замечание 3.9* (ловушка имён). В части прикладной литературы «корреляционной матрицей» называют то, что здесь названо ковариационной. Различие содержательное — нормированная и ненормированная матрицы не совпадают, если дисперсии компонент не равны единице, — поэтому при чтении надо смотреть на формулу, а не на имя. Мы держим имена раздельно: *ковариационная* — из вторых центральных моментов, *корреляционная* — из коэффициентов корреляции.

**Предложение 3.10** (линейность математического ожидания матрицы). Пусть  $V$  и  $W$  — случайные матрицы одинакового размера с конечными математическими ожиданиями,  $A$  и  $B$  — постоянные матрицы таких размеров, что произведение  $AVB$  определено. Тогда

$$E(V + W) = EV + EW, \quad E(AVB) = A(EV)B.$$

*Доказательство.* Оба равенства проверяются поэлементно: элемент матрицы  $AVB$  есть  $\sum_{s,t} A_{is} v_{st} B_{tj}$  — конечная линейная комбинация элементов  $V$  с постоянными коэффициентами, и остаётся сослаться на линейность математического ожидания скалярных величин ([06], с. 517).  $\square$

**Определение 3.11** (корреляционная теория). **Корреляционной теорией** (англ. *second-order theory*) называется теория, основанная на изучении моментов первого и второго порядка ([24], гл. 23 §3, с. 388–389). Для случайного вектора это означает работу с парой  $(a, \Gamma_\xi)$  вместо распределения.

## 4. Коэффициент корреляции: что именно он измеряет

**Теорема 4.1** (неравенство Коши — Буняковского для моментов). (В переводной литературе то же неравенство зовут неравенством Шварца, в части курсов — неравенством Коши — Буняковского — Шварца.) Пусть  $E\xi^2 < \infty$  и  $E\eta^2 < \infty$ . Тогда  $E|\xi\eta| < \infty$  и

$$(E\xi\eta)^2 \leq E\xi^2 \cdot E\eta^2. \quad (2)$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда найдётся пара чисел  $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ , при которой  $\alpha\xi + \beta\eta = 0$  почти наверное.

**Доказательство.** Конечность  $E|\xi\eta|$  уже отмечена после определения 3.6.

Пусть сперва  $E\xi^2 > 0$ . Для всякого  $t \in \mathbb{R}$

$$q(t) = E(t\xi + \eta)^2 = t^2 E\xi^2 + 2t E\xi\eta + E\eta^2 \geq 0,$$

поскольку под знаком математического ожидания стоит неотрицательная величина. Квадратный трёхчлен с положительным старшим коэффициентом неотрицателен при всех  $t$  тогда и только тогда, когда его дискриминант неположителен:

$$4(E\xi\eta)^2 - 4E\xi^2 E\eta^2 \leq 0,$$

что и есть (2).

Если же  $E\xi^2 = 0$ , то  $\xi = 0$  почти наверное, а тогда  $E\xi\eta = 0$  и обе части (2) равны нулю: неравенство обращается в равенство, и требуемое соотношение  $1 \cdot \xi + 0 \cdot \eta = 0$  почти наверное выполнено.

**Условие равенства.** Пусть  $E\xi^2 > 0$  и в (2) равенство. Тогда дискриминант равен нулю, значит существует  $t_0$  с  $q(t_0) = 0$ , то есть  $E(t_0\xi + \eta)^2 = 0$ . Математическое ожидание неотрицательной величины равно нулю лишь тогда, когда величина равна нулю почти наверное, откуда  $t_0\xi + \eta = 0$  почти наверное; пара  $(t_0, 1)$  ненулевая. Случай  $E\xi^2 = 0$  разобран выше.

Обратно, пусть  $\alpha\xi + \beta\eta = 0$  почти наверное при  $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ . Если  $\beta \neq 0$ , то  $\eta = -(\alpha/\beta)\xi$  почти наверное; обозначив  $b = -\alpha/\beta$ , получаем  $(E\xi\eta)^2 = b^2(E\xi^2)^2$  и  $E\xi^2 E\eta^2 = E\xi^2 \cdot b^2 E\xi^2 = b^2(E\xi^2)^2$  — равенство. Если же  $\beta = 0$ , то  $\alpha \neq 0$  и  $\xi = 0$  почти наверное, и обе части нули.  $\square$

**Следствие 4.2** (границы ковариации и коэффициента корреляции). Для величин с конечными вторыми моментами

$$|\text{cov}(\xi, \eta)| \leq \sigma_\xi \sigma_\eta,$$

а при  $\sigma_\xi > 0, \sigma_\eta > 0$  выполнено  $|r(\xi, \eta)| \leq 1$ .

**Доказательство.** Применяем теорему 4.1 к центрированным величинам  $\xi^\circ$  и  $\eta^\circ$ : там  $E\xi^\circ \eta^\circ = \text{cov}(\xi, \eta)$ ,  $E(\xi^\circ)^2 = D\xi$ ,  $E(\eta^\circ)^2 = D\eta$ . Деление на  $\sigma_\xi \sigma_\eta > 0$  даёт вторую оценку.  $\square$

**Теорема 4.3** (критерий  $|r| = 1$ ). Пусть  $\sigma_\xi > 0$  и  $\sigma_\eta > 0$ . Тогда  $|r(\xi, \eta)| = 1$  в том и только том случае, когда существуют числа  $b \neq 0$  и  $c$ , при которых  $\eta = b\xi + c$  почти наверное. При этом

$$|b| = \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}, \quad \text{sign } b = \text{sign } r(\xi, \eta).$$

**Доказательство. Необходимость.** Равенство  $|r| = 1$  означает равенство в (2) для центрированных величин, то есть  $\alpha\xi^\circ + \beta\eta^\circ = 0$  почти наверное при некоторой ненулевой паре  $(\alpha, \beta)$ . Здесь  $\beta \neq 0$ : иначе  $\alpha \neq 0$  и  $\xi^\circ = 0$  почти наверное, что противоречит  $\sigma_\xi > 0$ . Значит  $\eta^\circ = b\xi^\circ$  почти наверное с  $b = -\alpha/\beta$ , и тогда  $\eta = b\xi + c$  с  $c = E\eta - bE\xi$ . Величина  $b$  не равна нулю: при  $b = 0$  получилось бы  $\sigma_\eta = 0$ .

**Достаточность и вычисление  $b$ .** Пусть  $\eta = b\xi + c$  почти наверное,  $b \neq 0$ . Тогда  $\eta^\circ = b\xi^\circ$ , откуда  $D\eta = b^2 D\xi$ , то есть  $\sigma_\eta = |b| \sigma_\xi$ , и  $\text{cov}(\xi, \eta) = Eb(\xi^\circ)^2 = bD\xi$ . Следовательно

$$r(\xi, \eta) = \frac{b\sigma_\xi^2}{\sigma_\xi \cdot |b| \sigma_\xi} = \frac{b}{|b|} = \text{sign } b,$$

что даёт и  $|r| = 1$ , и оба заявленных равенства.  $\square$

Теоремы 4.1 и 4.3 вместе отвечают на вопрос, что измеряет коэффициент корреляции: он лежит в  $[-1, 1]$ , и крайние значения достигаются ровно на почти наверное линейной зависимости. Отсюда и его имя в русской литературе — мера **линейной** связи; про нелинейную он не утверждает ничего, и раздел 8 показывает, насколько «ничего» здесь буквально.

**Предложение 4.4** (мультипликативность и некоррелированность). Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_k$  независимы в совокупности, а  $u_1, \dots, u_k$  — борелевские функции, вещественно- или комплекснозначные, с  $E|u_j(\xi_j)| < \infty$ . Тогда

$$E \prod_{j=1}^k u_j(\xi_j) = \prod_{j=1}^k E u_j(\xi_j).$$

В частности, если  $\xi$  и  $\eta$  независимы и имеют конечные вторые моменты, то  $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ .

*Идея.* Совместное распределение независимых величин есть произведение, поэтому конечность  $E \prod_j |u_j(\xi_j)|$  даёт половина Тонелли, а снять модули позволяет половина Фубини; комплексный случай разбирается почленно. Выкладка — в разделе 12.3.

Обратное неверно, и это главное ограничение всей корреляционной теории; контрпримеры — в разделе 8.

## 5. Ковариационная матрица

### 5.1. Как она преобразуется и что описывает

**Теорема 5.1** (преобразование при аффинном отображении). Пусть у вектора  $\xi \in \mathbb{R}^n$  конечны вторые моменты компонент,  $A$  — постоянная матрица с  $n$  столбцами,  $b$  — постоянный вектор той же высоты, что у  $A\xi$ . Тогда

$$E(A\xi + b) = AE\xi + b, \quad \Gamma_{A\xi+b} = A\Gamma_\xi A^\top.$$

Для второго вектора  $\eta \in \mathbb{R}^m$  и постоянной матрицы  $B$  с  $m$  столбцами выполнено  $\Gamma_{A\xi, B\eta} = A\Gamma_{\xi\eta}B^\top$ .

*Доказательство.* Первое равенство — линейность (предложение 3.10). Далее,  $(A\xi + b) - E(A\xi + b) = A(\xi - E\xi)$ , поэтому

$$\Gamma_{A\xi+b} = E(A(\xi - E\xi))(A(\xi - E\xi))^\top = E\left(A(\xi - E\xi)(\xi - E\xi)^\top A^\top\right) = A\Gamma_\xi A^\top,$$

где последний переход — снова предложение 3.10 с постоянными множителями слева и справа; несмешанное равенство есть лемма 21.1.1 у [06]. Смешанный случай выписывается в одну строку тем же предложением:

$$\Gamma_{A\xi, B\eta} = E(A(\xi - E\xi))(B(\eta - E\eta))^\top = E\left(A(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)^\top B^\top\right) = A\Gamma_{\xi\eta}B^\top.$$

□

**Следствие 5.2** (сдвиг не меняет ковариаций).  $\Gamma_{\xi+b} = \Gamma_\xi$  при любом постоянном  $b$ : ковариационная матрица — характеристика разброса, а не положения.

**Теорема 5.3** (дисперсия линейной комбинации). Для любого  $u \in \mathbb{R}^n$

$$D\langle u, \xi \rangle = u^\top \Gamma_\xi u = \sum_{k,j=1}^n u_k u_j \text{cov}(\xi_k, \xi_j). \quad (3)$$

*Доказательство.* Это теорема 5.1 при  $A = u^\top$ ,  $b = 0$ : ковариационная матрица одномерного вектора  $\langle u, \xi \rangle$  есть его дисперсия.  $\square$

**Следствие 5.4** (дисперсия суммы).

$$D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \sum_{k=1}^n D\xi_k + 2 \sum_{k < j} \text{cov}(\xi_k, \xi_j).$$

В частности, если величины попарно некоррелированы, дисперсия суммы равна сумме дисперсий.

*Доказательство.* Формула (3) при  $u = (1, \dots, 1)^\top$ ; диагональные слагаемые дают дисперсии, внедиагональные попарно совпадают по симметрии ковариации.  $\square$

Следствие 5.4 — это ровно то место, где корреляционная теория входит в закон больших чисел: там нужна аддитивность дисперсии, и нужна она только для попарно некоррелированных слагаемых, а независимость оказывается избыточным требованием.

## 5.2. Описание класса ковариационных матриц

**Теорема 5.5** (какие матрицы бывают ковариационными). 1. Ковариационная матрица всякого случайного вектора симметрична и неотрицательно определена.

2. Обратно, для всякой симметричной неотрицательно определённой матрицы  $\Gamma$  размера  $n \times n$  и всякого  $a \in \mathbb{R}^n$  существует случайный вектор  $\xi$  с  $E\xi = a$  и  $\Gamma_\xi = \Gamma$ .

*Доказательство.* Пункт 1. Симметричность: ковариация симметрична по определению 3.6, поскольку произведение центрированных величин от порядка сомножителей не зависит, то есть  $\text{cov}(\xi_k, \xi_j) = \text{cov}(\xi_j, \xi_k)$ . Неотрицательная определённость — прямое следствие теоремы 5.3: при любом  $u$

$$u^\top \Gamma_\xi u = D \langle u, \xi \rangle = E \langle u, \xi - a \rangle^2 \geq 0$$

как математическое ожидание неотрицательной величины.

Пункт 2. Построим вероятностное пространство явно, чтобы не опираться на существование нормального закона. Возьмём  $\Omega = \{-1, 1\}^n$  с равномерной мерой (все  $2^n$  исходов равновероятны) и положим  $\zeta_k(\omega) = \omega_k$ . Компоненты  $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n)^\top$  независимы в совокупности,  $E\zeta_k = 0$ ,  $D\zeta_k = E\zeta_k^2 = 1$ , и потому  $\Gamma_\zeta = I$  (внедиагональные элементы равны нулю по предложению 4.4).

Матрица  $\Gamma$  симметрична и неотрицательно определена, значит определён её корень  $\Gamma^{1/2}$  (раздел 2). Положим  $\xi = \Gamma^{1/2}\zeta + a$ . По теореме 5.1

$$E\xi = a, \quad \Gamma_\xi = \Gamma^{1/2} I (\Gamma^{1/2})^\top = \Gamma^{1/2} \Gamma^{1/2} = \Gamma,$$

поскольку  $\Gamma^{1/2}$  симметричен.  $\square$

Пункт 2 — не техническая подробность, а содержательное утверждение: **корреляционная теория не накладывает на пару  $(a, \Gamma)$  никаких условий, кроме симметрии и неотрицательной определённости**. Поэтому вопрос «бывает ли такая ковариационная матрица» сводится к проверке неотрицательной определённости — и нигде больше не требует знания распределения.

**Замечание 5.6** (угловых миноров недостаточно). Критерий Сильвестра в ходовой формулировке — «все угловые миноры положительны» — проверяет *положительную* определённость. Для *неотрицательной* определённости условие «все угловые миноры неотрицательны» ложно. Контрпример на матрице  $2 \times 2$ :

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

угловые миноры равны 0 и 0, оба неотрицательны, а  $u^T \Gamma u = -u_2^2 < 0$  при  $u = (0, 1)^T$ . Верный критерий даёт спектральная теорема: в записи  $\Gamma = Q \Lambda Q^T$  неотрицательная определённость равносильна неотрицательности всех  $\lambda_k$ , — их и считают на практике. Разложение Холецкого для этой проверки не годится: разложение  $\Gamma = LL^T$  с *положительной* диагональю  $L$  существует ровно у *положительно* определённых матриц, а вырожденная ковариационная матрица допустима (пункт 2 теоремы 5.5) и такого разложения не имеет: у  $\text{diag}(0, 1)$  разложение  $LL^T$  есть, но диагональ  $L$  положительной быть не может. Само по себе существование вещественного  $L$  с  $\Gamma = LL^T$  равносильно как раз неотрицательной определённости — в одну сторону потому, что  $u^T LL^T u = \|L^T u\|^2 \geq 0$ , а в другую потому, что годится  $L = \Gamma^{1/2}$  (раздел 2), — то есть в точной арифметике критерием оно было бы. Не годится оно по другой причине: стандартный алгоритм требует строго положительно ведущего элемента на каждом шаге и на вырожденной матрице останавливается — то есть по факту обрыва вырожденную от недопустимой не отличить. Счёт и обращение по выборке — раздел 16.

**Теорема 5.7** (вырожденность и размерность носителя). Пусть  $a = E\xi$ ,  $\Gamma = \Gamma_\xi$ . Тогда

1. для  $u \in \mathbb{R}^n$  равенство  $u^T \Gamma u = 0$  равносильно  $\langle u, \xi - a \rangle = 0$  почти наверное;
2. если  $\text{rank } \Gamma = k$ , то почти наверное  $\xi \in a + \mathcal{L}$ , где  $\mathcal{L} = \text{Im } \Gamma$  — линейное подпространство размерности  $k$ .

**Доказательство.** Пункт 1. По теореме 5.3  $u^T \Gamma u = E \langle u, \xi - a \rangle^2$ . Математическое ожидание неотрицательной величины равно нулю тогда и только тогда, когда величина равна нулю почти наверное.

Пункт 2. Матрица  $\Gamma$  симметрична, поэтому  $\ker \Gamma = (\text{Im } \Gamma)^\perp$  и  $\dim \ker \Gamma = n - k$ . Заметим, что  $u \in \ker \Gamma$  влечёт  $u^T \Gamma u = 0$ . Возьмём базис  $u_1, \dots, u_{n-k}$  ядра; по пункту 1 каждое событие  $\{\langle u_i, \xi - a \rangle = 0\}$  имеет вероятность 1, а пересечение конечного числа событий вероятности 1 имеет вероятность 1. Значит почти наверное  $\xi - a$  ортогонален всему  $\ker \Gamma$ , то есть  $\xi - a \in (\ker \Gamma)^\perp = \text{Im } \Gamma$ .  $\square$

Теорема 5.7 объясняет, что означает вырожденность ковариационной матрицы: не «плохую обусловленность», а точную линейную связь между компонентами, выполненную почти наверное. В сквозном примере (1) это случай  $|r| = 1$ : показания двух приборов связаны точным линейным соотношением, и одно из них лишнее — либо, наоборот, позволяет полностью вычесть шум другого (раздел 9).

### 5.3. Главные оси

**Теорема 5.8** (главные оси рассеяния). Пусть  $\Gamma = \Gamma_\xi$ ,  $\Gamma = Q \Lambda Q^T$  — её спектральное разложение,  $Q = [q_1, \dots, q_n]$  ортогональна,  $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ,  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ . Тогда

1. компоненты вектора  $\zeta = Q^T(\xi - a)$  попарно некоррелированы и  $D\zeta_k = \lambda_k$ ;
2.  $\max_{\|u\|=1} D \langle u, \xi \rangle = \lambda_1$ , и максимум достигается при  $u = q_1$ ;
3.  $\min_{\|u\|=1} D \langle u, \xi \rangle = \lambda_n$ , и минимум достигается при  $u = q_n$ ;
4.  $\text{tr } \Gamma = \sum_{k=1}^n \lambda_k = \sum_{k=1}^n D\xi_k$ .

*Доказательство. Пункт 1.* По теореме 5.1  $\Gamma_\zeta = Q^T \Gamma Q = \Lambda$ ; внедиагональные элементы диагональной матрицы равны нулю, диагональные равны  $\lambda_k$ .

*Пункт 2.* Разложим единичный вектор  $u$  по ортонормированному базису:  $u = \sum_k c_k q_k$ ,  $\sum_k c_k^2 = 1$ . Тогда

$$u^T \Gamma u = \sum_k \lambda_k c_k^2 \leq \lambda_1 \sum_k c_k^2 = \lambda_1,$$

и при  $u = q_1$  достигается равенство.

*Пункт 3.* В тех же обозначениях

$$u^T \Gamma u = \sum_k \lambda_k c_k^2 \geq \lambda_n \sum_k c_k^2 = \lambda_n,$$

поскольку все  $\lambda_k \geq \lambda_n$ , а  $c_k^2 \geq 0$ ; при  $u = q_n$  достигается равенство.

*Пункт 4.* След инвариантен относительно подобия, поэтому  $\text{tr} \Gamma = \text{tr}(Q \Lambda Q^T) = \text{tr} \Lambda = \sum \lambda_k$ ; с другой стороны, след равен сумме диагональных элементов  $\Gamma$ , то есть сумме дисперсий компонент.  $\square$

Утверждения о некоррелированности и о крайних значениях — вся геометрическая часть корреляционной теории. Ортогональный поворот  $Q^T$  превращает произвольный набор коррелированных компонент в некоррелированный, а дисперсии в новых осях суть собственные значения  $\Gamma$ ; направление наибольшего разброса — собственный вектор наибольшего собственного значения, наименьшего — собственный вектор наименьшего. Второе не менее полезно первого: направление  $q_n$  — то, вдоль которого данные почти не меняются, то есть кандидат на линейную связь между компонентами (при  $\lambda_n = 0$  связь точная, теорема 5.7). Метод главных компонент (англ. *principal component analysis*, PCA) — это в точности данная теорема, применённая к выборочной ковариационной матрице (раздел 14).

Утверждение о следе даёт сохраняющуюся при повороте величину — **полную дисперсию**  $\text{tr} \Gamma$ . Она и служит знаменателем в доле объяснённой дисперсии, на которой основан отбор числа главных компонент.

**Определение 5.9** (эллипсоид рассеяния). Пусть  $\Gamma$  невырождена. **Эллипсоидом рассеяния** уровня  $c > 0$  называется множество

$$E_c = \{x \in \mathbb{R}^n : (x - a)^T \Gamma^{-1} (x - a) \leq c\}.$$

Его главные полуоси направлены по  $q_k$  и равны  $\sqrt{c \lambda_k}$ ; объём равен  $c^{n/2} V_n \sqrt{\det \Gamma}$ , где  $V_n$  — объём единичного шара в  $\mathbb{R}^n$ .

Утверждение о полуосях получается подстановкой  $x - a = Qy$ : неравенство превращается в  $\sum_k y_k^2 / \lambda_k \leq c$ . Объём — формула замены переменных с якобианом  $\det \Gamma^{1/2} = \sqrt{\det \Gamma}$ . Отсюда имя  $\det \Gamma$  — **обобщённая дисперсия**: она меряет объём рассеяния и обращается в нуль ровно при вырожденности, то есть в случае теоремы 5.7.

**Теорема 5.10** (многомерное неравенство Чебышёва). Пусть  $\Gamma$  невырождена и  $c > 0$ . Тогда

$$\mathbb{P}\{(\xi - a)^T \Gamma^{-1} (\xi - a) \geq c\} \leq \frac{n}{c},$$

то есть вероятность выйти за эллипсоид рассеяния уровня  $c$  не превосходит  $n/c$ .

*Идея.* Неравенство Маркова, применённое к квадратичной форме  $\varrho = (\xi - a)^T \Gamma^{-1} (\xi - a)$ , вместе с равенством  $E \varrho = n$ , которое получается из  $\varrho = \text{tr}(\Gamma^{-1} (\xi - a)(\xi - a)^T)$  перестановочностью следа с математическим ожиданием. Выкладка — в разделе 12.4.

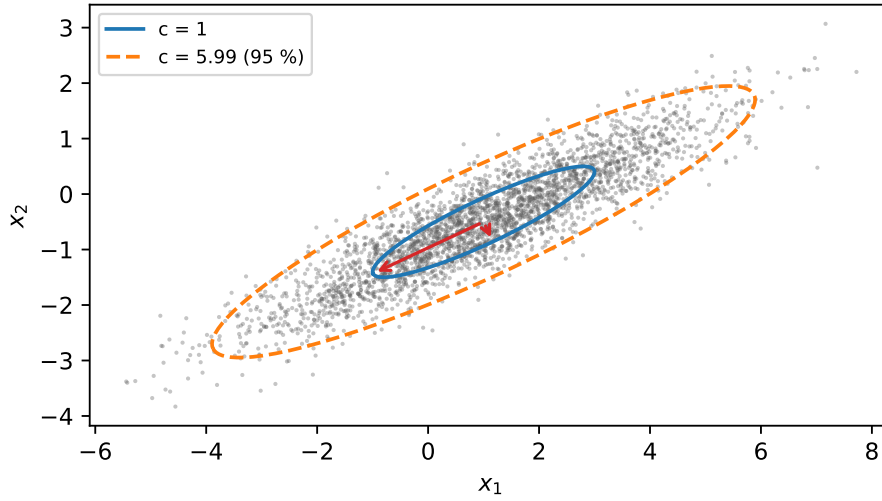


Рис. 1: Выборка из двумерного нормального закона с  $D\xi_1 = 4$ ,  $D\xi_2 = 1$  и  $\text{cov}(\xi_1, \xi_2) = 1,8$ , то есть с  $r = 0,9$ . Стрелки — главные оси длиной  $\sqrt{\lambda_k}$ ,  $\lambda_1 = 4,843$ ,  $\lambda_2 = 0,157$ ; кривые — эллипсы рассеяния уровней  $c = 1$  и  $c = 5,99$  (внутри последнего оказалось 94,98 % выборки при точном значении 95 %). Видно, чего стоит корреляция: разброс вдоль первой главной оси в  $\sqrt{\lambda_1/\lambda_2} = 5,56$  раза шире, чем поперёк. Построено в `examples.ipynb`, пример 3.

*Замечание 5.11* (что даёт и чего не даёт эта оценка). При  $n = 1$  теорема 5.10 превращается в классическое неравенство Чебышёва  $P\{|\xi - a| \geq \sigma\sqrt{c}\} \leq 1/c$ . Достоинство её в том, что она не требует ничего, кроме конечности вторых моментов и невырожденности  $\Gamma$ , и потому работает при любом распределении. Цена — грубость. Для двумерного нормального закона точная вероятность выйти за эллипс уровня  $c$  равна  $e^{-c/2}$ ; вывод занимает две строки и приведён в разделе 12.5. Оценка теоремы 5.10 даёт при том же  $c$  величину  $2/c$ . При  $c = 10$  это 0,2 против  $e^{-5} \approx 0,0067$  — завышение в 29,7 раза; доля точек вне эллипса измерена на выборке, а отношение оценки к точному значению напечатано — пример 3 ноутбука.

## 6. Наилучший прогноз

Раздел отвечает на главный прикладной вопрос корреляционной теории: как по наблюдаемой величине предсказать ненаблюдаемую и насколько точно это удаётся. Порядок такой: сперва скалярный линейный прогноз, потом векторный, потом прогноз без ограничения на класс — и сравнение двух последних показывает, что именно теряет корреляционная теория.

### 6.1. Наилучший линейный прогноз: скалярный случай

**Теорема 6.1** (наилучший линейный прогноз). Пусть  $E\xi^2 < \infty$ ,  $E\eta^2 < \infty$  и  $D\xi > 0$ . Тогда

$$\min_{b,c \in \mathbb{R}} E(\eta - b\xi - c)^2 = D\eta(1 - r^2), \quad r = r(\xi, \eta),$$

минимум достигается в единственной точке

$$b^* = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D\xi} = r \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}, \quad c^* = E\eta - b^* E\xi.$$

*Доказательство.* Обозначим  $\xi^\circ = \xi - E\xi$ ,  $\eta^\circ = \eta - E\eta$  и  $\gamma = E\eta - bE\xi - c$ . Тогда  $\eta - b\xi - c = (\eta^\circ - b\xi^\circ) + \gamma$ , а величина  $\eta^\circ - b\xi^\circ$  имеет нулевое математическое ожидание, поэтому удвоенное произведение при раскрытии квадрата исчезает:

$$E(\eta - b\xi - c)^2 = E(\eta^\circ - b\xi^\circ)^2 + \gamma^2.$$

Второе слагаемое зависит только от  $c$  (при фиксированном  $b$ ) и обращается в нуль ровно при  $c = E\eta - bE\xi$ ; при этом первое слагаемое не меняется. Значит минимум по  $c$  берётся именно там, и остаётся минимизировать

$$g(b) = E(\eta^\circ - b\xi^\circ)^2 = D\eta - 2b \text{cov}(\xi, \eta) + b^2 D\xi.$$

Это квадратный трёхчлен с положительным старшим коэффициентом  $D\xi > 0$ ; он имеет единственный минимум при  $b^* = \text{cov}(\xi, \eta)/D\xi$ , и

$$g(b^*) = D\eta - \frac{\text{cov}^2(\xi, \eta)}{D\xi} = D\eta \left( 1 - \frac{\text{cov}^2(\xi, \eta)}{D\xi D\eta} \right) = D\eta (1 - r^2).$$

Единственность точки минимума по паре  $(b, c)$  следует из строгой выпуклости по  $b$  и из того, что  $c$  определяется по  $b$  однозначно.  $\square$

**Следствие 6.2** (смысл  $r^2$ ). Доля дисперсии  $\eta$ , снимаемая наилучшим линейным прогнозом по  $\xi$ , равна  $r^2$ :

$$\frac{D\eta - \min_{b,c} E(\eta - b\xi - c)^2}{D\eta} = r^2.$$

Прямая  $y = b^*x + c^*$  называется **прямой среднеквадратичной регрессии**  $\eta$  на  $\xi$ ; в стандартизованной записи она выглядит так:

$$\frac{y - E\eta}{\sigma_\eta} = r \frac{x - E\xi}{\sigma_\xi}. \quad (4)$$

*Замечание 6.3* (две прямые регрессии и почему их две). Поменяв роли величин, получим прямую регрессии  $\xi$  на  $\eta$ :  $\frac{x - E\xi}{\sigma_\xi} = r \frac{y - E\eta}{\sigma_\eta}$ , то есть в координатах  $(x, y)$  — прямую с угловым коэффициентом  $\sigma_\eta/(r\sigma_\xi)$  при  $r \neq 0$ . Угловые коэффициенты двух прямых относятся как  $r^2$ , поэтому прямые совпадают тогда и только тогда, когда  $r^2 = 1$ , то есть ровно в случае почти наверное линейной связи (теорема 4.3). При  $r \rightarrow 0$  они расходятся к горизонтали и вертикали.

Смысл этого прост, и его стоит проговорить на экзамене: прогноз несимметричен. Величина  $b^* = r\sigma_\eta/\sigma_\xi$  по модулю меньше, чем  $\sigma_\eta/\sigma_\xi$ , — наилучший прогноз всегда «притянут» к среднему сильнее, чем сама величина. Это и есть явление, которое Гальтон назвал регрессией к среднему и от которого метод получил своё имя.

## 6.2. Наилучшая линейная оценка вектора по вектору

**Теорема 6.4** (наилучшая линейная оценка). Пусть  $\xi \in \mathbb{R}^n$  и  $\eta \in \mathbb{R}^m$  — случайные векторы с конечными вторыми моментами компонент и невырожденной  $\Gamma_\eta$ . Среди всех оценок

вида  $\hat{\xi} = B\eta + c$  ( $B$  — матрица  $n \times m$ ,  $c \in \mathbb{R}^n$ ) матрица вторых моментов ошибки  $E(\xi - \hat{\xi})(\xi - \hat{\xi})^\top$  минимальна в смысле порядка  $\succeq$  при

$$B^* = \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}, \quad c^* = E\xi - B^*E\eta,$$

и минимум равен

$$\Gamma_{\text{err}} = \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}. \quad (5)$$

Точка минимума единственна.

*Доказательство.* Обозначим  $\xi^\circ = \xi - E\xi$ ,  $\eta^\circ = \eta - E\eta$ . Для произвольных  $B, c$  ошибка записывается как

$$e = \xi - B\eta - c = (\xi^\circ - B\eta^\circ) + d, \quad d = E\xi - B E\eta - c,$$

причём  $E(\xi^\circ - B\eta^\circ) = 0$ , поэтому перекрёстные слагаемые исчезают:

$$Eee^\top = E(\xi^\circ - B\eta^\circ)(\xi^\circ - B\eta^\circ)^\top + dd^\top.$$

Матрица  $dd^\top$  неотрицательно определена и равна нулю ровно при  $d = 0$ , то есть при  $c = E\xi - B E\eta$ ; значит минимум берётся при этом  $c$ , каково бы ни было  $B$ .

Положим  $e^* = \xi^\circ - B^*\eta^\circ$ . Ключевое свойство — ошибка не коррелирует с данными:

$$Ee^*(\eta^\circ)^\top = \Gamma_{\xi\eta} - B^*\Gamma_\eta = \Gamma_{\xi\eta} - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_\eta = 0.$$

Для произвольного  $B$  имеем  $\xi^\circ - B\eta^\circ = e^* - (B - B^*)\eta^\circ$ , и в силу выписанной ортогональности

$$E(\xi^\circ - B\eta^\circ)(\xi^\circ - B\eta^\circ)^\top = Ee^*(e^*)^\top + (B - B^*)\Gamma_\eta(B - B^*)^\top.$$

Второе слагаемое неотрицательно определено, поэтому  $Eee^\top \succeq Ee^*(e^*)^\top$ ; равенство достигается лишь при  $(B - B^*)\Gamma_\eta(B - B^*)^\top = 0$ , что при невырожденной  $\Gamma_\eta$  даёт  $B = B^*$  (иначе нашлась бы строка  $v^\top$  матрицы  $B - B^*$  с  $v^\top\Gamma_\eta v > 0$ ). Наконец,

$$Ee^*(e^*)^\top = \Gamma_\xi - B^*\Gamma_{\eta\xi} - \Gamma_{\xi\eta}(B^*)^\top + B^*\Gamma_\eta(B^*)^\top = \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi},$$

поскольку два последних слагаемых взаимно уничтожаются.  $\square$

Утверждение о минимальности в смысле  $\succeq$  сильнее, чем минимальность следа или определителя: из  $\Gamma_{\text{err}} \preceq \Gamma$  следует и  $\text{tr } \Gamma_{\text{err}} \leq \text{tr } \Gamma$ , и  $\det \Gamma_{\text{err}} \leq \det \Gamma$ , и малость дисперсии **любой** линейной комбинации компонент ошибки. Обратное неверно, поэтому именно в такой форме теорему и стоит формулировать.

**Следствие 6.5** (неотрицательность дополнения Шура). Если блочная матрица  $\begin{pmatrix} \Gamma_\xi & \Gamma_{\xi\eta} \\ \Gamma_{\eta\xi} & \Gamma_\eta \end{pmatrix}$  является ковариационной матрицей объединённого вектора  $(\xi, \eta)$  и  $\Gamma_\eta$  невырождена, то её дополнение Шура (5) неотрицательно определено.

*Доказательство.* По теореме 6.4 дополнение Шура (5) есть матрица вторых моментов случайного вектора  $e^*$ , то есть его ковариационная матрица (среднее  $e^*$  равно нулю); остаётся сослаться на пункт 1 теоремы 5.5.  $\square$

Следствие 6.5 — пример того, как вероятностный язык доказывает чисто алгебраический факт: неотрицательность дополнения Шура получена без единой матричной выкладки, из того лишь, что дисперсия неотрицательна.

### 6.3. Прогноз без ограничения на класс

**Теорема 6.6** (условное математическое ожидание как наилучший прогноз). Пусть  $E\xi^2 < \infty$ ,  $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$  — под- $\sigma$ -алгебра,  $\mathcal{A}_{\mathcal{G}}$  — множество  $\mathcal{G}$ -измеримых случайных величин с конечным вторым моментом. Тогда

$$E(\xi - E(\xi | \mathcal{G}))^2 = \min_{\zeta \in \mathcal{A}_{\mathcal{G}}} E(\xi - \zeta)^2,$$

и минимум достигается только на  $\zeta = E(\xi | \mathcal{G})$  (с точностью до равенства почти наверное).

*Доказательство.* Обозначим  $\hat{\xi} = E(\xi | \mathcal{G})$ ; она принадлежит  $\mathcal{A}_{\mathcal{G}}$ , поскольку по условному неравенству Йенсена с  $\psi(x) = x^2$  (раздел 2) выполнено  $E\hat{\xi}^2 \leq E\xi^2 < \infty$ . Для  $\zeta \in \mathcal{A}_{\mathcal{G}}$  запишем

$$E(\xi - \zeta)^2 = E(\xi - \hat{\xi})^2 + E(\hat{\xi} - \zeta)^2 + 2E[(\xi - \hat{\xi})(\hat{\xi} - \zeta)].$$

Покажем, что третье слагаемое равно нулю. Разность  $\hat{\xi} - \zeta$   $\mathcal{G}$ -измерима, и  $E|(\hat{\xi} - \zeta)(\xi - \hat{\xi})| < \infty$  по неравенству Коши — Буняковского (теорема 4.1), так что множитель можно вынести:

$$E[(\hat{\xi} - \zeta)(\xi - \hat{\xi})] = E[E((\hat{\xi} - \zeta)(\xi - \hat{\xi}) | \mathcal{G})] = E[(\hat{\xi} - \zeta)E(\xi - \hat{\xi} | \mathcal{G})] = 0,$$

поскольку  $E(\xi | \mathcal{G}) = \hat{\xi}$  и  $\hat{\xi}$   $\mathcal{G}$ -измерима, откуда  $E(\xi - \hat{\xi} | \mathcal{G}) = 0$ . Итак,

$$E(\xi - \zeta)^2 = E(\xi - \hat{\xi})^2 + E(\hat{\xi} - \zeta)^2 \geq E(\xi - \hat{\xi})^2,$$

и равенство достигается тогда и только тогда, когда  $E(\hat{\xi} - \zeta)^2 = 0$ , то есть  $\zeta = \hat{\xi}$  почти наверное ([07], теорема 10.4, с. 98–99).  $\square$

Выкладка доказательства — это теорема Пифагора: разность  $\xi - \hat{\xi}$  ортогональна всему подпространству  $\mathcal{A}_{\mathcal{G}}$  в пространстве  $L_2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  со скалярным произведением  $\langle \xi, \eta \rangle = E\xi\eta$ , и  $\hat{\xi}$  — ортогональная проекция  $\xi$  на это подпространство. Существование проекции даёт теорема о проекции из вопроса о гильбертовых пространствах; здесь же условное математическое ожидание взято готовым, а доказана именно минимальность.

**Следствие 6.7** (закон полной дисперсии). Пусть  $E\xi^2 < \infty$  и  $D(\xi | \mathcal{G}) = E(\xi^2 | \mathcal{G}) - (E(\xi | \mathcal{G}))^2$ . Тогда

$$D\xi = ED(\xi | \mathcal{G}) + DE(\xi | \mathcal{G}).$$

*Идея.* Та же ортогональность: разложить  $\xi - E\xi$  на  $(\xi - \hat{\xi})$  и  $(\hat{\xi} - E\xi)$ , перекрёстное слагаемое обнуляется, первое даёт  $ED(\xi | \mathcal{G})$ , второе —  $DE\hat{\xi}$ . Выкладка — в разделе 12.8.

**Определение 6.8** (корреляционное отношение). Пусть  $D\eta > 0$ . **Корреляционным отношением** (англ. *correlation ratio*) величины  $\eta$  по  $\xi$  называется

$$\nu^2(\eta | \xi) = \frac{DE(\eta | \xi)}{D\eta}.$$

Традиционное обозначение этой величины —  $\eta^2$ , и оно здесь непригодно: буква  $\eta$  занята случайной величиной; поэтому пишем  $\nu^2$ . Выборочный вариант величины изложен у [24], гл. 18 §11–13.

Величина  $\nu^2$  — доля дисперсии, снимаемая **наилучшим** прогнозом, тогда как  $r^2$  — доля, снимаемая наилучшим *линейным* (следствие 6.2). Их разность и есть точная мера того, что теряет корреляционная теория: всегда  $r^2 \leq \nu^2 \leq 1$ , причём  $\nu^2 = 1$  равносильно тому, что  $\eta$  есть функция от  $\xi$  почти наверное. Это предложение 13.1; оно вместе с доказательством

вынесено в раздел 13, а раздел 8 даёт пример, в котором разность равна единице:  $r = 0$  при  $\nu^2 = 1$ .

## 7. Гауссовский вектор: когда двух моментов хватает

**Определение 7.1** (гауссовский вектор). Случайный вектор  $\zeta \in \mathbb{R}^k$  называется **стандартным гауссовским**, если его компоненты независимы в совокупности и каждая имеет распределение  $\mathcal{N}(0, 1)$  с плотностью  $(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ . Вектор  $\xi \in \mathbb{R}^n$  называется **гауссовским** (англ. *Gaussian vector*; он же нормальный), если он представим в виде

$$\xi = A\zeta + a$$

со стандартным гауссовским  $\zeta \in \mathbb{R}^k$ , постоянной матрицей  $A$  размера  $n \times k$  и постоянным  $a \in \mathbb{R}^n$ . Пишут  $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$ , где  $\Gamma = AA^\top$ .

Обозначение согласовано: по теореме 5.1 у вектора  $A\zeta + a$  действительно  $E\xi = a$  и  $\Gamma_\xi = A I A^\top = AA^\top$ . Определение через линейный образ, а не через плотность, взято у [06] (§21.1) сознательно: оно работает и в вырожденном случае, когда плотности нет, и сразу даёт замкнутость класса относительно линейных преобразований.

**Предложение 7.2** (линейный образ гауссовского вектора гауссовский). *Если  $\xi$  гауссовский, то и  $B\xi + b$  гауссовский при любых постоянных  $B, b$ .*

*Доказательство.*  $B(A\zeta + a) + b = (BA)\zeta + (Ba + b)$  — снова линейный образ стандартного гауссовского вектора ([06], теорема 21.1.1).  $\square$

**Лемма 7.3** (характеристическая функция стандартного нормального закона). *Если  $\zeta_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , то  $Ee^{it\zeta_1} = e^{-t^2/2}$  при всех  $t \in \mathbb{R}$ .*

*Идея.* Дифференцирование под знаком интеграла и интегрирование по частям дают  $\varphi' = -t\varphi$ , откуда  $(\varphi e^{t^2/2})' = 0$ . Выкладка — в разделе 12.6.

**Теорема 7.4** (характеристическая функция гауссовского вектора). *Если  $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$ , то при всех  $t \in \mathbb{R}^n$*

$$\varphi_\xi(t) = Ee^{i\langle t, \xi \rangle} = \exp\left\{i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2}\langle \Gamma t, t \rangle\right\}. \quad (6)$$

*Следовательно, распределение гауссовского вектора однозначно определяется парой  $(a, \Gamma)$ .*

*Идея.* У стандартного вектора характеристическая функция распадается в произведение одномерных (независимость компонент) и равна  $e^{-\langle s, s \rangle/2}$  по лемме 7.3; подстановка  $\xi = A\zeta + a$  переносит  $A^\top$  на аргумент. Единственность распределения — теорема единственности из раздела 2. Выкладка — в разделе 12.7.

**Теорема 7.5** (некоррелированность равносильна независимости). *Пусть вектор  $(\xi, \eta)$  размерности  $n + m$  гауссовский и  $\Gamma_{\xi\eta} = 0$ . Тогда  $\xi$  и  $\eta$  независимы. В частности, попарно некоррелированные компоненты гауссовского вектора независимы в совокупности.*

*Идея.* При  $\Gamma_{\xi\eta} = 0$  характеристическая функция объединённого вектора распадается в произведение характеристических функций сомножителей, а то же произведение по теореме Фубини есть характеристическая функция произведения мер; дальше теорема единственности. Выкладка — в разделе 12.12.

**Теорема 7.6** (плотность гауссовского вектора). Если  $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$  и  $\Gamma$  невырождена, то  $\xi$  имеет плотность

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det \Gamma}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - a)^T \Gamma^{-1} (x - a) \right\}. \quad (7)$$

При вырожденной  $\Gamma$  плотности нет: по теореме 5.7 вектор почти наверное лежит в аффинной плоскости меньшей размерности, а у такой плоскости мера Лебега нулевая.

*Идея.* Замена  $x = \Gamma^{1/2}z + a$  в плотности стандартного вектора; якобиан равен  $\sqrt{\det \Gamma}$ . Выкладка — в разделе 12.9.

Форма показателя в (7) — это квадратичная форма из определения 5.9. Значит **линии уровня плотности гауссовского вектора суть эллипсоиды рассеяния**, и геометрия, построенная в разделе 5.3 из одних вторых моментов, в гауссовском случае оказывается геометрией самого распределения.

**Теорема 7.7** (условное распределение гауссовского вектора). Пусть вектор  $(\xi, \eta)$ ,  $\xi \in \mathbb{R}^n$ ,  $\eta \in \mathbb{R}^m$ , гауссовский и  $\Gamma_\eta$  невырождена. Тогда условное распределение  $\xi$  при  $\eta = y$  гауссовское с параметрами

$$E\xi + \Gamma_{\xi\eta} \Gamma_\eta^{-1} (y - E\eta), \quad \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta} \Gamma_\eta^{-1} \Gamma_{\eta\xi}.$$

В частности,

$$E(\xi | \eta) = E\xi + \Gamma_{\xi\eta} \Gamma_\eta^{-1} (\eta - E\eta),$$

то есть условное математическое ожидание линейно и совпадает с наилучшей линейной оценкой.

*Идея.* Подобрать матрицу  $B$  так, чтобы  $\xi - B\eta$  не коррелировала с  $\eta$ ; для гауссовской пары некоррелированность даёт независимость, и условное распределение  $\xi$  при  $\eta$  совпадает с безусловным у  $\xi - B\eta$ . Выкладка — в разделе 12.14.

**Следствие 7.8** (в гауссовском случае корреляционная теория исчерпывающая). Пусть вектор  $(\xi, \eta)$  гауссовский и  $\Gamma_\eta$  невырождена. Тогда минимум  $E \|\xi - g(\eta)\|^2$  по всем борелевским  $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  с конечным вторым моментом достигается на линейной функции из теоремы 6.4, и потому наилучший прогноз совпадает с наилучшим линейным. Для каждой компоненты это означает  $\nu^2(\xi_k | \eta) = r_k^2$ , где  $r_k$  — коэффициент корреляции  $\xi_k$  с её наилучшим линейным прогнозом.

*Идея.* Минимум по всем борелевским функциям даёт условное математическое ожидание, а оно в гауссовском случае линейно; равенство  $\nu^2 = r_k^2$  — прямой счёт через некоррелированность ошибки с данными. Выкладка — в разделе 12.10.

Это и есть оправдание корреляционной теории. В гауссовской модели пара  $(a, \Gamma)$  — полное описание: по ней восстанавливается распределение (теорема 7.4), независимость сводится к некоррелированности (теорема 7.5), а оптимальная обработка данных линейна (теорема 7.7). Вне гауссовской модели остаётся более слабое, но тоже полезное утверждение: корреляционная теория даёт **точный** ответ внутри класса линейных процедур, каким бы ни было распределение (теорема 6.4).

Отдельного внимания стоит то, что условная ковариация в теореме 7.7 от  $y$  не зависит. В негауссовском случае это неверно: точность прогноза может зависеть от того, что именно наблюдается, и корреляционная теория такой зависимости не видит в принципе — у неё нет для неё места.

## 8. Посылки: что ломается и как

### 8.1. Конечность вторых моментов

Вся корреляционная теория стоит на предположении  $E\xi_k^2 < \infty$ . Оно не безобидно: у распределения Коши с плотностью  $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$  не существует даже математического ожидания, потому что  $\int |x| \frac{dx}{\pi(1+x^2)}$  расходится логарифмически. Ковариация и коэффициент корреляции для такой пары **не определены** — не «равны чему-то неудобному», а не существуют.

Опасность здесь практическая. Выборочные формулы считаются по любым числам: они не спрашивают о существовании моментов и выдают числа. Но утверждать про эти числа нечего — закон больших чисел к ним неприменим, и сходиться им не к чему. Признак беды — неустойчивость при добавлении наблюдений, и мерить её надо на той величине, у которой момента нет: на **выборочной дисперсии**. Пример 2 ноутбука делает это прямо: отношение наибольшей выборочной дисперсии к наименьшей по пяти объёмам выборки от  $10^3$  до  $2 \cdot 10^6$  равно 1,039 для нормального закона и  $5,2 \cdot 10^3$  для закона Коши, причём у второго значения не сглаживаются с ростом  $N$ , а прыгают.

Выборочный коэффициент корреляции этой неустойчивости не показывает, и это поучительно: он нормирован на выборочные уклонения, то есть студентизирован, и у независимых компонент прижимается к нулю даже при бесконечной дисперсии. Величина, которой мерят отсутствие момента, не должна сама от этого момента не зависеть.

### 8.2. Некоррелированность не влечёт независимости

**Пример 8.1** (квадрат симметричной величины). Пусть  $\xi$  равномерна на  $[-1, 1]$  и  $\eta = \xi^2$ . Тогда

$$E\xi = 0, \quad E\xi^3 = 0, \quad \text{cov}(\xi, \eta) = E\xi^3 - E\xi E\xi^2 = 0,$$

то есть  $r(\xi, \eta) = 0$ : величины некоррелированы. При этом  $\eta$  есть функция от  $\xi$ , и прогноз по  $\xi$  восстанавливает  $\eta$  точно.

Посчитаем обе доли объяснённой дисперсии. По следствию 6.2 наилучший линейный прогноз снимает  $r^2 = 0$  дисперсии — то есть не снимает ничего. По предложению 13.1 корреляционное отношение равно  $\nu^2(\eta | \xi) = 1$ , поскольку  $E(\eta | \xi) = \xi^2 = \eta$  почти наверное. Разрыв максимален: корреляционная теория не видит здесь ровно ничего, тогда как связь функциональная. Числа проверены в примере 2 ноутбука.

**Пример 8.2** (гауссовская пара со случайным знаком). Пусть  $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , а  $s$  принимает значения  $\pm 1$  с вероятностью  $1/2$  каждое и независима от  $\xi$ . Положим  $\eta = s\xi$ . Тогда

1.  $\eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ;
2.  $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ ;
3.  $\xi$  и  $\eta$  зависимы, ибо  $|\xi| = |\eta|$  почти наверное;
4. вектор  $(\xi, \eta)$  **не** гауссовский.

*Идея.* Первый пункт — симметрия нормального закона, второй — независимость  $s$  и  $\xi$  при  $Es = 0$ , третий — событие  $\{|\xi| = |\eta|\}$  имеет у независимых непрерывных величин нулевую вероятность, четвёртый — следствие второго и третьего вместе с теоремой 7.5. Проверка — в разделе 12.13.

Пример 8.2 закрывает частый и естественный вопрос: **нормальность каждой компоненты не делает вектор гауссовским**, и потому эквивалентность «некоррелированность равносильна независимости» требует совместной гауссовости, а не покомпонентной. Другой пример того же — [62], пример 1.2.6: там берётся плотность, равная удвоенной стандартной гауссовской в первом и третьем квадрантах и нулю в остальных; обе её маргинальные плотности стандартные нормальные, а сама она гауссовской не является.

Ещё две посылки разобраны в разделе 17: невырожденность ковариационной матрицы, которую требуют теоремы 6.4, 7.6, 7.7 и 5.10, и то, что именно утверждает коэффициент корреляции — в частности, почему из него не следует причинная связь.

## 9. Приложение: оптимальная обработка измерений и шаг фильтра Калмана

### 9.1. Два датчика

Вернёмся к сквозному примеру (1). Ищем оценку вида  $\hat{\mu} = w\eta_1 + (1 - w)\eta_2$ : требование  $E\hat{\mu} = \mu$  при любом  $\mu$  вынуждает сумму весов равняться единице. По теореме 5.3

$$V(w) = D\hat{\mu} = w^2\sigma_1^2 + (1 - w)^2\sigma_2^2 + 2w(1 - w)r\sigma_1\sigma_2. \quad (8)$$

**Предложение 9.1** (оптимальный вес и достижимая точность). Пусть  $\sigma_1, \sigma_2 > 0$  и  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2 > 0$ . Тогда дисперсия  $V(w) = D(w\eta_1 + (1 - w)\eta_2)$  достигает наименьшего значения в единственной точке

$$w^* = \frac{\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2} \quad (9)$$

и это наименьшее значение равно

$$V^* = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2(1 - r^2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2}. \quad (10)$$

При этом  $w^* < 0$  тогда и только тогда, когда  $r > \sigma_2/\sigma_1$ , и  $w^* > 1$  тогда и только тогда, когда  $r > \sigma_1/\sigma_2$ .

*Идея.*  $V$  — квадратный трёхчлен по  $w$  с положительным старшим коэффициентом  $D(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$ ; приравнять производную нулю и подставить. Выкладка, включая проверку того, когда старший коэффициент обращается в нуль, — в разделе 12.11.

Из (10) читаются три содержательных вывода.

**При**  $r = 0$  получаем  $V^* = \sigma_1^2\sigma_2^2/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$  — среднее гармоническое дисперсий, делённое пополам; веса обратно пропорциональны дисперсиям. Это привычный ответ, и именно он обычно и применяется.

**При**  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$  вес равен  $1/2$  при любом  $r$ , а  $V^* = \sigma^2(1 + r)/2$ . Корреляция здесь только мешает: при  $r \rightarrow 1$  выигрыш от второго прибора исчезает вовсе, при  $r \rightarrow -1$  дисперсия стремится к нулю.

**При**  $\sigma_1 \neq \sigma_2$  и  $r \rightarrow 1$  знаменатель стремится к  $(\sigma_1 - \sigma_2)^2 > 0$ , а числитель к нулю, поэтому  $V^* \rightarrow 0$ : полностью коррелированный шум **вычитается**. Формально это случай теоремы 5.7: при  $r = 1$  ковариационная матрица вырождена, погрешности связаны точным соотношением  $\varepsilon_1/\sigma_1 = \varepsilon_2/\sigma_2$ , и линейная комбинация  $(\sigma_2\eta_1 - \sigma_1\eta_2)/(\sigma_2 - \sigma_1)$  равна  $\mu$  тождественно. Именно на этом стоит дифференциальное измерение: второй прибор ставят не ради усреднения, а ради того, чтобы измерить общую помеху.

Наконец, знаковое условие  $r > \sigma_2/\sigma_1$  означает, что при сильной корреляции оптимальный вес худшего прибора отрицателен: его показание входит в оценку **со знаком минус**. Правило «усреднить показания приборов», взятое без корреляционной теории, в этом режиме заведомо не оптимально. Числа — в примере 1 ноутбука.

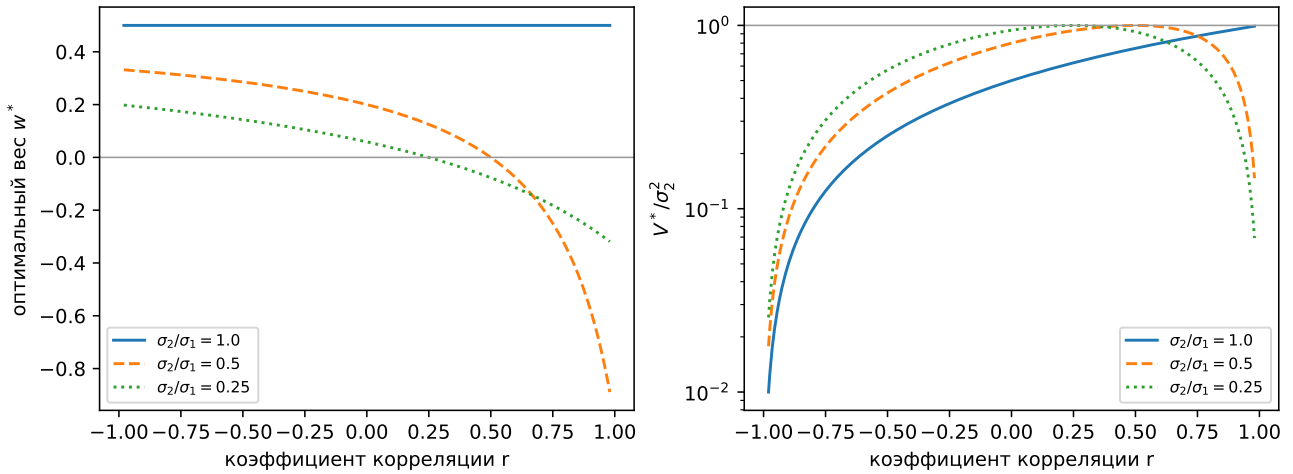


Рис. 2: Оптимальный вес  $w^*$  (слева) и дисперсия оптимальной комбинации, отнесённая к дисперсии лучшего прибора (справа), как функции коэффициента корреляции при трёх отношениях  $\sigma_2/\sigma_1$ . При равных дисперсиях (сплошная линия) вес не зависит от  $r$ , а выигрыш от второго прибора исчезает при  $r \rightarrow 1$ ; при различных дисперсиях вес уходит в отрицательную область, а  $V^*$  падает к нулю. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

## 9.2. Общий случай: корректирующий шаг фильтра Калмана

Пусть теперь оценивается вектор  $\xi \in \mathbb{R}^n$  (состояние), а наблюдается

$$\eta = H\xi + \varepsilon, \quad (11)$$

где  $H$  — постоянная матрица  $m \times n$ , погрешность  $\varepsilon$  имеет нулевое среднее, ковариационную матрицу  $\Gamma_\varepsilon$  и не коррелирована с  $\xi$ . Обозначим  $P = \Gamma_\xi$ . (В литературе по фильтрации ковариацию шума обозначают  $R$ ; здесь эта буква занята корреляционной матрицей.)

**Предложение 9.2** (калмановская поправка). В обозначениях (11) при невырожденной  $HPH^\top + \Gamma_\varepsilon$  наилучшая линейная оценка  $\xi$  по  $\eta$  есть

$$\hat{\xi} = E\xi + K(\eta - HE\xi), \quad K = PH^\top(HPH^\top + \Gamma_\varepsilon)^{-1},$$

а ковариационная матрица её ошибки равна  $(I - KH)P$ .

*Идея.* Подставить  $\Gamma_{\xi\eta} = PH^\top$  и  $\Gamma_\eta = HPH^\top + \Gamma_\varepsilon$  в теорему 6.4. Выкладка — в разделе 12.15.

Это в точности корректирующий шаг фильтра Калмана, и важно, **чего в выводе не было**: ни одного предположения о виде распределений. Используются только два момента. Поэтому фильтр Калмана есть объект корреляционной теории, и утверждение о нём такое: среди линейных оценок он оптимален всегда, а среди всех оценок — в гауссовском случае, по теореме 7.7.

Два датчика из раздела 9.1 — частный случай: там  $n = 1$ ,  $m = 2$ ,  $H = (1, 1)^\top$ , а  $P \rightarrow \infty$  (о  $\mu$  заранее ничего не известно). Предельный переход при  $P \rightarrow \infty$  в формуле поправки и даёт (9) — этот счёт вынесен в раздел 19.

## 10. Где корреляционная теория работает

Шесть задач, в каждой — что берётся из двух моментов и чего они не дают.

**Объединение показаний нескольких приборов.** Берутся оптимальные веса и достижимая точность (предложение 9.1); не даётся оптимальность вне линейного класса при негауссовском шуме.

**Фильтрация состояния динамической системы.** Берётся корректирующий шаг (предложение 9.2), не требующий вида распределений; не даётся то, что при негауссовском шуме существуют нелинейные оценки точнее.

**Понижение размерности данных.** Берутся главные оси и доля объяснённой дисперсии (теорема 5.8, предложение 14.1); не даётся независимость компонент — получается только некоррелированность.

**Регрессия по методу наименьших квадратов.** Берутся наилучший линейный прогноз и смысл  $r^2$  (теорема 6.1); не даётся ни причинная связь, ни нелинейная зависимость.

**Планирование эксперимента.** Берётся обобщённая дисперсия  $\det \Gamma$  как мера неопределённости (определение 5.9); не даётся выбор критерия —  $\det$ ,  $\text{tr}$  и  $\lambda_{\max}$  дают разные планы.

**Оценка риска суммы.** Берутся дисперсия линейной комбинации (теорема 5.3) и роль ковариаций; не даётся поведение хвостов.

Последнее — самое важное, и его стоит проговорить отдельно. Два момента описывают разброс «в среднем»; про вероятность редкого большого отклонения они дают только неравенство Чебышёва (теорема 5.10), то есть оценку сверху порядка  $1/c$ , тогда как у лёгких хвостов настоящая вероятность экспоненциально мала. Разрыв между этими двумя ответами и есть граница применимости корреляционной теории в задачах о риске.

## 11. Разобранная задача: сквозной пример в числах

Ещё три задачи — на ковариационную матрицу линейного образа, на допустимость набора корреляций и на наилучший линейный прогноз — разобраны в разделе 18.

**Задача 11.1** (два датчика с числами). Два прибора измеряют одну величину с  $\sigma_1 = 2$ ,  $\sigma_2 = 1$  (в единицах измеряемой величины) и корреляцией погрешностей  $r$ . Найти оптимальный вес и достижимую дисперсию при  $r = 0$ ,  $r = 0,5$  и  $r = 0,9$ .

*Решение.* По формулам (9) и (10) с  $\sigma_1 = 2$ ,  $\sigma_2 = 1$ : знаменатель  $D = 5 - 4r$ , числитель веса  $1 - 2r$ ,

$$w^* = \frac{1 - 2r}{5 - 4r}, \quad V^* = \frac{4(1 - r^2)}{5 - 4r}.$$

При  $r = 0$ :  $w^* = 0,2$ ,  $V^* = 0,8$  — знакомое правило обратных дисперсий ( $\sigma_2^2/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) = 1/5$ ). При  $r = 0,5$ :  $w^* = 0$ ,  $V^* = 1$  — худший прибор в оценку не входит вовсе, поскольку  $r = \sigma_2/\sigma_1$  ровно на границе из предложения 9.1. При  $r = 0,9$ :  $w^* = -0,8/1,4 = -0,571$ ,  $V^* = 4 \cdot 0,19/1,4 = 0,543$  — вес отрицателен, а точность **лучше**, чем у лучшего прибора в одиночку ( $\sigma_2^2 = 1$ ). Последнее и есть главный вывод раздела 9: сильная корреляция превращает худший прибор в измеритель общей помехи. Числа проверены в примере 1 ноутбука.

## Часть II.

# Расширенная часть

Сюда вынесено то, что в устный ответ не помещается: доказательства аппарата, приложения, стоящие не на главном утверждении вопроса, и вычислительная сторона. У каждого вынесенного доказательства в основной части осталась формулировка и абзац «идея», так что основная часть читается подряд.

## 12. Доказательства, вынесенные из основной части

### 12.1. Критерий измеримости по компонентам

Доказательство теоремы 3.2.

*Доказательство. Необходимость.* Проекция  $\pi_k: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна, значит борелевски измерима, а композиция измеримых отображений измерима: для  $B \in \mathcal{B}$  имеем  $\xi_k^{-1}(B) = \xi^{-1}(\pi_k^{-1}(B)) \in \mathcal{F}$ , поскольку  $\pi_k^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ .

*Достаточность.* Пусть все  $\xi_k$  измеримы. Рассмотрим класс

$$\mathcal{D} = \{B \subset \mathbb{R}^n: \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

Прообраз перестановочен с дополнением и со счётным объединением, поэтому  $\mathcal{D}$  —  $\sigma$ -алгебра. Для параллелепипеда  $\Pi = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]$  имеем

$$\xi^{-1}(\Pi) = \bigcap_{k=1}^n \{\xi_k \leq x_k\} \in \mathcal{F},$$

то есть  $\mathcal{D}$  содержит все параллелепипеды вида  $\Pi$ . Они порождают  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ : всякое открытое множество в  $\mathbb{R}^n$  есть счётное объединение открытых параллелепипедов с рациональными вершинами, открытый параллелепипед есть счётное возрастающее объединение полузамкнутых  $\prod_k (\alpha_k, \beta_k]$ , а каждый такой выражается через  $2^n$  параллелепипедов вида  $\Pi$  по формуле включений-исключений: его индикатор равен  $\sum_{\tau \in \{0,1\}^n} (-1)^{|\tau|} \mathbb{1}_{\Pi(\tau)}$ , где  $\Pi(\tau)$  — параллелепипед вида  $\Pi$  с  $k$ -й границей  $\beta_k$  при  $\tau_k = 0$  и  $\alpha_k$  при  $\tau_k = 1$ , а  $|\tau| = \sum_k \tau_k$ . При  $n = 1$  это привычная разность двух лучей. Значит  $\mathcal{D} \supset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , что и требовалось.  $\square$

### 12.2. Обратная теорема о функции распределения

Доказательство теоремы 3.3.

*Доказательство. Прямая часть.* При  $x \leq y$  событие  $\{\xi \leq x\}$  содержится в  $\{\xi \leq y\}$ , откуда монотонность. Далее, события  $\{\xi \leq x\}$  при  $x \uparrow +\infty$  по целым  $x$  возрастают к  $\Omega$ , а при  $x \downarrow -\infty$  убывают к пустому множеству; по непрерывности меры пределы равны 1 и 0, а монотонность  $F$  превращает предел по целой последовательности в предел по непрерывному аргументу. Непрерывность справа: при  $x_j \downarrow x$  события  $\{\xi \leq x_j\}$  убывают, и их пересечение равно  $\{\xi \leq x\}$ , откуда  $F(x_j) \rightarrow F(x)$ .

*Обратная часть.* Возьмём  $\Omega = (0, 1)$ ,  $\mathcal{F} = \mathcal{B} \cap (0, 1)$ ,  $P$  — меру Лебега, и положим

$$\xi(u) = F^{-}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R}: F(x) \geq u\}, \quad u \in (0, 1). \quad (12)$$

Множество  $A_u = \{x: F(x) \geq u\}$  непусто (иначе  $F(x) < u < 1$  при всех  $x$ , что противоречит свойству 2) и ограничено снизу (иначе  $F(x) \geq u > 0$  при сколь угодно малых  $x$ ), так что нижняя грань конечна.

Проверим ключевое равносильное соотношение

$$F^{-}(u) \leq x \iff u \leq F(x). \quad (13)$$

Если  $u \leq F(x)$ , то  $x \in A_u$  и потому  $F^{-}(u) \leq x$ . Обратно, пусть  $F^{-}(u) \leq x$ . Множество  $A_u$  вместе с точкой содержит луч вправо (свойство 1) и содержит свою нижнюю грань  $c = F^{-}(u)$ : беря  $x_j \downarrow c$  с  $x_j \in A_u$ , получаем  $F(c) = \lim F(x_j) \geq u$  по непрерывности справа. Значит  $F(c) \geq u$ , а из  $c \leq x$  и монотонности  $F(x) \geq F(c) \geq u$ .

Из (13) следует

$$P\{\xi \leq x\} = P\{u \in (0, 1): u \leq F(x)\} = F(x),$$

поскольку мера Лебега интервала  $(0, F(x)] \cap (0, 1)$  равна  $F(x)$ . Измеримость  $\xi$  вытекает из того же соотношения: прообраз луча  $(-\infty, x]$  есть промежуток. Итак,  $F$  — функция распределения величины  $\xi$ .  $\square$

*Замечание 12.1* (метод обратной функции). Равенство (12) — это и есть рецепт моделирования: если  $u$  разыграно равномерно на  $(0, 1)$ , то  $F^{-1}(u)$  имеет заданное распределение  $F$ . Доказательство обратной части теоремы 3.3 и есть обоснование метода обратной функции, на котором стоит вся техника разыгрывания распределений в методе Монте-Карло. Особо отметим, что непрерывность и строгая монотонность  $F$  не нужны: определение через нижнюю грань работает и для дискретных законов, где обычная обратная функция не существует.

### 12.3. Мультипликативность математического ожидания

Доказательство предложения 4.4.

*Доказательство.* Совместное распределение независимых величин есть произведение распределений, поэтому для неотрицательных борелевских функций  $E \prod_j |u_j(\xi_j)| = \prod_j E |u_j(\xi_j)| < \infty$  — это половина Тонелли, предположения интегрируемости не требующая, и она как раз интегрируемость и устанавливает. Теперь, когда интеграл от модуля конечен, половина Фубини позволяет в той же выкладке убрать модули. Для комплекснозначных  $u_j$  рассуждение применяется почленно к произведениям вещественных и мнимых частей: их конечное число, и каждое подпадает под вещественный случай.

Второе утверждение — частный случай при  $k = 2$ ,  $u_1(x) = x$ ,  $u_2(y) = y$ : конечность  $E |\xi\eta|$  отмечена после определения 3.6,  $E\xi\eta = E\xi E\eta$ , остаётся вычесть.  $\square$

### 12.4. Многомерное неравенство Чебышёва

Доказательство теоремы 5.10.

*Доказательство.* Сперва неравенство Маркова: для неотрицательной величины  $\varrho$  с конечным математическим ожиданием и  $c > 0$

$$E\varrho \geq E(\varrho \mathbb{1}\{\varrho \geq c\}) \geq c P\{\varrho \geq c\}.$$

Применим его к  $\varrho = (\xi - a)^T \Gamma^{-1} (\xi - a)$ . Эта величина неотрицательна, поскольку  $\Gamma^{-1}$  неотрицательно определена вместе с  $\Gamma$ . Её математическое ожидание вычисляется через след: число равно следу матрицы  $1 \times 1$ , а след перестановочен с циклической перестановкой сомножителей, поэтому

$$\varrho = \text{tr}(\Gamma^{-1}(\xi - a)(\xi - a)^T),$$

и по линейности (предложение 3.10) и перестановочности следа с математическим ожиданием

$$E\varrho = \text{tr}(\Gamma^{-1} E(\xi - a)(\xi - a)^T) = \text{tr}(\Gamma^{-1} \Gamma) = \text{tr} I = n.$$

Подстановка в неравенство Маркова даёт требуемое.  $\square$

### 12.5. Точное значение вероятности выхода за эллипсоид

Здесь выведено число, на котором стоит замечание 5.11: для двумерного нормального закона вероятность выйти за эллипс уровня  $c$  равна  $e^{-c/2}$ .

По теореме 7.4 распределение гауссовского вектора определяется парой  $(a, \Gamma)$ , поэтому можно взять  $\xi = \Gamma^{1/2} \zeta + a$  со стандартным гауссовским  $\zeta$ ; тогда

$$\varrho = (\xi - a)^T \Gamma^{-1} (\xi - a) = \zeta^T \Gamma^{1/2} \Gamma^{-1} \Gamma^{1/2} \zeta = \zeta_1^2 + \zeta_2^2,$$

а переход к полярным координатам в плотности стандартного вектора даёт

$$\mathbb{P}\{\varrho \geq c\} = \frac{1}{2\pi} \iint_{z_1^2 + z_2^2 \geq c} e^{-(z_1^2 + z_2^2)/2} dz = \int_{\sqrt{c}}^{\infty} v e^{-v^2/2} dv = e^{-c/2},$$

где  $v$  — полярный радиус.

## 12.6. Характеристическая функция нормального закона

Доказательство леммы 7.3.

*Доказательство.* Положим  $\varphi(t) = \mathbb{E}e^{it\zeta_1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} e^{-x^2/2} dx$ . Подынтегральная функция по  $t$  дифференцируема, её производная по модулю не превосходит  $|x| e^{-x^2/2}$  — интегрируемой мажоранты, не зависящей от  $t$ , — поэтому дифференцирование под знаком интеграла законно:

$$\varphi'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} ix e^{itx} e^{-x^2/2} dx.$$

Заметив, что  $xe^{-x^2/2} = -(e^{-x^2/2})'$ , интегрируем по частям (внеинтегральный член исчезает, так как  $e^{-x^2/2} \rightarrow 0$  на бесконечности):

$$\varphi'(t) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d(-e^{-x^2/2}) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} it e^{itx} e^{-x^2/2} dx = -t \varphi(t).$$

Значит  $(\varphi(t)e^{t^2/2})' = e^{t^2/2}(\varphi'(t) + t\varphi(t)) = 0$ , то есть  $\varphi(t)e^{t^2/2}$  постоянно и равно своему значению в нуле:  $\varphi(0) = 1$  ввиду  $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ . Отсюда  $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$ .  $\square$

## 12.7. Характеристическая функция гауссовского вектора

Доказательство теоремы 7.4.

*Доказательство.* Пусть  $\xi = A\zeta + a$ . Сперва вычислим характеристическую функцию стандартного вектора  $\zeta \in \mathbb{R}^k$ : по независимости компонент и мультипликативности математического ожидания (предложение 4.4 в его версии для комплекснозначных функций от независимых величин, получаемой той же теоремой Фубини)

$$\mathbb{E}e^{i\langle s, \zeta \rangle} = \mathbb{E} \prod_{j=1}^k e^{is_j \zeta_j} = \prod_{j=1}^k \mathbb{E}e^{is_j \zeta_j} = \prod_{j=1}^k e^{-s_j^2/2} = e^{-\langle s, s \rangle/2},$$

где использована лемма 7.3. Теперь

$$\varphi_{\xi}(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, A\zeta + a \rangle} = e^{i\langle t, a \rangle} \mathbb{E}e^{i\langle A^T t, \zeta \rangle} = e^{i\langle t, a \rangle} \exp\left\{-\frac{1}{2} \langle A^T t, A^T t \rangle\right\} = e^{i\langle t, a \rangle} \exp\left\{-\frac{1}{2} \langle AA^T t, t \rangle\right\},$$

что и есть (6) ввиду  $\Gamma = AA^T$ . Последнее утверждение — теорема единственности для характеристических функций на  $\mathbb{R}^n$  (раздел 2; [06], теорема 21.1.2 и следствие после теоремы 21.1.4).  $\square$

## 12.8. Закон полной дисперсии

Доказательство следствия 6.7.

*Доказательство.* Пишем  $\xi - E\xi = (\xi - \hat{\xi}) + (\hat{\xi} - E\xi)$ , где  $\hat{\xi} = E(\xi \mid \mathcal{G})$ . Второе слагаемое  $\mathcal{G}$ -измеримо, и по доказанной в теореме 6.6 ортогональности перекрёстное слагаемое обращается в нуль:

$$D\xi = E(\xi - \hat{\xi})^2 + E(\hat{\xi} - E\xi)^2.$$

Второе слагаемое есть  $D\hat{\xi}$ , поскольку  $E\hat{\xi} = E\xi$ . Первое преобразуем, вставив условное математическое ожидание:

$$E(\xi - \hat{\xi})^2 = E\left[E((\xi - \hat{\xi})^2 \mid \mathcal{G})\right] = E\left[E(\xi^2 \mid \mathcal{G}) - 2\hat{\xi}E(\xi \mid \mathcal{G}) + \hat{\xi}^2\right] = ED(\xi \mid \mathcal{G}),$$

где снова использовано вынесение  $\mathcal{G}$ -измеримого множителя.  $\square$

## 12.9. Плотность гауссовского вектора

Доказательство теоремы 7.6.

*Доказательство.* Представим  $\xi = \Gamma^{1/2}\zeta + a$  (такое представление годится: по теореме 7.4 характеристическая функция зависит только от  $(a, \Gamma)$ , а у  $\Gamma^{1/2}\zeta + a$  ровно эти параметры). Матрица  $\Gamma^{1/2}$  невырождена вместе с  $\Gamma$ , значит замена  $x = \Gamma^{1/2}z + a$  — диффеоморфизм  $\mathbb{R}^n$  на себя с якобианом  $\det \Gamma^{1/2} = \sqrt{\det \Gamma}$ . Плотность стандартного вектора есть  $(2\pi)^{-n/2}e^{-\langle z, z \rangle/2}$  (произведение одномерных плотностей), поэтому для борелевского  $B$

$$P\{\xi \in B\} = P\{\zeta \in \Gamma^{-1/2}(B - a)\} = \int_{\Gamma^{-1/2}(B-a)} \frac{e^{-\langle z, z \rangle/2}}{(2\pi)^{n/2}} dz.$$

Подстановка  $z = \Gamma^{-1/2}(x - a)$  даёт  $dz = dx/\sqrt{\det \Gamma}$  и

$$\langle z, z \rangle = (x - a)^T \Gamma^{-1/2} \Gamma^{-1/2} (x - a) = (x - a)^T \Gamma^{-1} (x - a),$$

откуда и получается (7).  $\square$

## 12.10. В гауссовском случае корреляционная теория исчерпывающая

Доказательство следствия 7.8.

*Доказательство.* По теореме 6.6, применённой покомпонентно с  $\mathcal{G} = \sigma(\eta)$ , минимум по  $\sigma(\eta)$ -измеримым величинам достигается на  $E(\xi \mid \eta)$ ; по лемме Дуба — Дынкина (раздел 2) эта величина сама есть борелевская функция от  $\eta$ , так что и минимум по борелевским  $g$  достигается на ней. По теореме 7.7 она линейна по  $\eta$  и совпадает с  $\hat{\xi} = E\xi + B^*(\eta - E\eta)$ .

Равенство  $\nu^2(\xi_k \mid \eta) = r_k^2$  проверяется счётом. Обозначим  $e = \xi - \hat{\xi}$ ; в доказательстве теоремы 6.4 установлено  $Ee(\eta - E\eta)^T = 0$ , а  $\hat{\xi}_k - E\xi_k$  есть линейная функция от  $\eta - E\eta$ , поэтому  $\text{cov}(e_k, \hat{\xi}_k) = 0$ . Отсюда

$$\text{cov}(\xi_k, \hat{\xi}_k) = \text{cov}(\hat{\xi}_k + e_k, \hat{\xi}_k) = D\hat{\xi}_k,$$

и (при  $D\hat{\xi}_k > 0$ )

$$r_k = \frac{\text{cov}(\xi_k, \hat{\xi}_k)}{\sigma_{\xi_k} \sigma_{\hat{\xi}_k}} = \frac{\sigma_{\hat{\xi}_k}}{\sigma_{\xi_k}}, \quad r_k^2 = \frac{D\hat{\xi}_k}{D\xi_k} = \frac{DE(\xi_k \mid \eta)}{D\xi_k} = \nu^2(\xi_k \mid \eta).$$

При  $D\hat{\xi}_k = 0$  прогноз тривиален:  $\nu^2(\xi_k \mid \eta) = 0$ , а  $r_k$  не определён — как и в определении 3.6, требующем положительных уклонений.  $\square$

### 12.11. Оптимальный вес при двух датчиках

Доказательство предложения 9.1.

*Доказательство.* Функция  $V$  — квадратный трёхчлен от  $w$  со старшим коэффициентом  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2$ , положительным по условию. Он равен  $D(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$  и обращается в нуль ровно при  $r = 1$  и  $\sigma_1 = \sigma_2$ . Действительно,

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2 = (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + 2(1 - r)\sigma_1\sigma_2,$$

и оба слагаемых неотрицательны при  $|r| \leq 1$ , так что сумма равна нулю только когда  $\sigma_1 = \sigma_2$  и  $r = 1$  одновременно. Производная

$$V'(w) = 2w\sigma_1^2 - 2(1 - w)\sigma_2^2 + 2(1 - 2w)r\sigma_1\sigma_2$$

обращается в нуль ровно при  $w = w^*$  из (9). Подстановка и приведение подобных дают (10); выкладка короче, если заметить, что

$$V^* = \sigma_2^2 - \frac{(\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2},$$

и привести к общему знаменателю: числитель равен  $\sigma_2^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2) - \sigma_2^2(\sigma_2 - r\sigma_1)^2 = \sigma_1^2\sigma_2^2(1 - r^2)$ . Знаки: знаменатель в (9) положителен, поэтому знак  $w^*$  есть знак  $\sigma_2(\sigma_2 - r\sigma_1)$ , а  $w^* - 1$  имеет знак  $\sigma_1(\sigma_1 - r\sigma_2)$  с обратным знаком, то есть  $\sigma_1(r\sigma_2 - \sigma_1)$ .  $\square$

### 12.12. Некоррелированность и независимость в гауссовском случае

Доказательство теоремы 7.5.

*Доказательство.* Обозначим через  $\Gamma$  ковариационную матрицу объединённого вектора; при  $\Gamma_{\xi\eta} = 0$  она блочно-диагональна,  $\Gamma = \text{diag}(\Gamma_\xi, \Gamma_\eta)$  в блочном смысле. Для  $t = (t_1, t_2)$ ,  $t_1 \in \mathbb{R}^n$ ,  $t_2 \in \mathbb{R}^m$ , по теореме 7.4

$$\varphi_{(\xi,\eta)}(t_1, t_2) = \exp\left\{i\langle t_1, E\xi \rangle + i\langle t_2, E\eta \rangle - \frac{1}{2}\langle \Gamma_\xi t_1, t_1 \rangle - \frac{1}{2}\langle \Gamma_\eta t_2, t_2 \rangle\right\} = \varphi_\xi(t_1) \varphi_\eta(t_2),$$

причём  $\varphi_\xi$  и  $\varphi_\eta$  — характеристические функции самих  $\xi$  и  $\eta$  (они получаются из формулы при  $t_2 = 0$  и  $t_1 = 0$  соответственно; заодно видно, что  $\xi$  и  $\eta$  сами гауссовские). С другой стороны, произведение  $\varphi_\xi(t_1)\varphi_\eta(t_2)$  есть, по теореме Фубини, характеристическая функция произведения мер  $F_\xi \otimes F_\eta$ . Итак, у распределения  $F_{(\xi,\eta)}$  и у меры  $F_\xi \otimes F_\eta$  характеристические функции совпадают; по теореме единственности совпадают и сами меры, а это и есть независимость. Случай попарно некоррелированных компонент разбирается так же: там  $\Gamma$  диагональна и характеристическая функция распадается в произведение  $n$  сомножителей ([06], теорема 21.1.6).  $\square$

### 12.13. Гауссовская пара со случайным знаком

Проверка четырёх пунктов примера 8.2.

*Доказательство.* Пункт 1: по формуле полной вероятности и симметрии нормального закона (из  $P\{-\xi \leq x\} = P\{\xi \geq -x\} = P\{\xi \leq x\}$ )

$$P\{s\xi \leq x\} = \frac{1}{2}P\{\xi \leq x\} + \frac{1}{2}P\{-\xi \leq x\} = P\{\xi \leq x\}.$$

Пункт 2:  $\text{cov}(\xi, \eta) = E(s\xi^2) = Es \cdot E\xi^2 = 0$  по независимости  $s$  и  $\xi$  и ввиду  $Es = 0$ . Пункт 3: событие  $\{|\xi| = |\eta|\}$  имеет вероятность 1, а у независимых величин с непрерывными распределениями его вероятность была бы нулевой (по теореме Фубини мера множества

$\{|x| = |y|\}$  относительно произведения непрерывных распределений равна нулю). Пункт 4: если бы вектор был гауссовским, то из пункта 2 по теореме 7.5 следовала бы независимость, противоречащая пункту 3.  $\square$

## 12.14. Условное распределение гауссовского вектора

Доказательство теоремы 7.7.

*Доказательство.* Положим  $B^* = \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}$  и  $e = \xi - E\xi - B^*(\eta - E\eta)$ . Объединённый вектор  $(e, \eta)$  получается из  $(\xi, \eta)$  линейным преобразованием, значит гауссовский (предложение 7.2). В доказательстве теоремы 6.4 установлено  $\Gamma_{e\eta} = Ee(\eta - E\eta)^T = 0$ , поэтому по теореме 7.5 векторы  $e$  и  $\eta$  независимы; при этом  $e$  гауссовский со средним нуль и ковариационной матрицей  $\Gamma_{err} = \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}$ .

Теперь  $\xi = E\xi + B^*(\eta - E\eta) + e$ , где первое и второе слагаемые  $\sigma(\eta)$ -измеримы, а  $e$  от  $\eta$  не зависит. Для борелевского  $C \subset \mathbb{R}^n$  и борелевского  $D \subset \mathbb{R}^m$

$$P\{\xi \in C, \eta \in D\} = \int_D P\{e \in C - E\xi - B^*(y - E\eta)\} F_\eta(dy),$$

что и означает, что условное распределение  $\xi$  при  $\eta = y$  есть сдвиг распределения  $e$  на вектор  $E\xi + B^*(y - E\eta)$ , то есть гауссовское с заявленными параметрами. Равенство для условного математического ожидания получается интегрированием:  $E(\xi | \eta) = E\xi + B^*(\eta - E\eta) + E(e | \eta)$ , а  $E(e | \eta) = Ee = 0$  по независимости.  $\square$

## 12.15. Калмановская поправка

Доказательство предложения 9.2.

*Доказательство.* По теореме 5.1 и некоррелированности  $\varepsilon$  с  $\xi$

$$\Gamma_{\xi\eta} = E(\xi - E\xi)(H(\xi - E\xi) + \varepsilon - E\varepsilon)^T = PH^T,$$

$$\Gamma_\eta = E(H(\xi - E\xi) + \varepsilon)(\dots)^T = HPH^T + \Gamma_\varepsilon.$$

Подстановка в теорему 6.4 даёт  $B^* = PH^T(HPH^T + \Gamma_\varepsilon)^{-1} = K$  и

$$\Gamma_{err} = P - PH^T(HPH^T + \Gamma_\varepsilon)^{-1}HP = P - KHP = (I - KH)P.$$

$\square$

## 13. Корреляционное отношение: оценка сверху и снизу

Определение 6.8 дано в основной части; здесь доказано, что корреляционное отношение зажато между  $r^2$  и единицей, и разобраны оба крайних значения. На это опирается разбор примера 8.1 в разделе 8.2.

**Предложение 13.1** (корреляционное отношение не меньше квадрата корреляции). При  $D\xi > 0, D\eta > 0$

$$r^2(\xi, \eta) \leq \nu^2(\eta | \xi) \leq 1,$$

причём  $\nu^2(\eta | \xi) = 0$  равносильно тому, что  $E(\eta | \xi)$  постоянно почти наверное, а  $\nu^2(\eta | \xi) = 1$  — тому, что  $\eta$  есть функция от  $\xi$  почти наверное.

*Доказательство.* По закону полной дисперсии (следствие 6.7) с  $\mathcal{G} = \sigma(\xi)$

$$\mathbb{E}(\eta - \mathbb{E}(\eta | \xi))^2 = \mathbb{E} D(\eta | \xi) = D\eta - D\mathbb{E}(\eta | \xi) = D\eta(1 - \nu^2).$$

С другой стороны, всякая линейная функция  $b\xi + c$  является  $\sigma(\xi)$ -измеримой величиной с конечным вторым моментом, поэтому по теореме 6.6 минимум по всем таким величинам не превосходит минимума по линейным, вычисленного в теореме 6.1:

$$D\eta(1 - \nu^2) \leq D\eta(1 - r^2),$$

откуда  $\nu^2 \geq r^2$ . Неравенство  $\nu^2 \leq 1$  следует из неотрицательности левой части. Разберём крайние значения. Равенство  $\nu^2 = 1$  означает  $\mathbb{E}(\eta - \mathbb{E}(\eta | \xi))^2 = 0$ , то есть  $\eta = \mathbb{E}(\eta | \xi)$  почти наверное; величина  $\mathbb{E}(\eta | \xi)$   $\sigma(\xi)$ -измерима и потому по лемме Дуба — Дынкина (раздел 2) есть борелевская функция от  $\xi$ . Обратно, пусть  $\eta = f(\xi)$  почти наверное при борелевской  $f$  и  $\mathbb{E}\eta^2 < \infty$ . Тогда  $\eta$  сама  $\sigma(\xi)$ -измерима, а условное математическое ожидание  $\sigma(\xi)$ -измеримой величины равно ей самой (она удовлетворяет определяющему равенству), поэтому  $\mathbb{E}(\eta | \xi) = \eta$  почти наверное,  $D\mathbb{E}(\eta | \xi) = D\eta$  и  $\nu^2 = 1$ . Наконец,  $\nu^2 = 0$  означает  $D\mathbb{E}(\eta | \xi) = 0$ , то есть постоянство  $\mathbb{E}(\eta | \xi)$  почти наверное.  $\square$

Крайние значения и стоит запомнить:  $\nu^2 = 0$  означает, что наблюдение  $\xi$  не меняет прогноза вовсе, а  $\nu^2 = 1$  — что  $\eta$  восстанавливается по  $\xi$  точно. Второе и отличает корреляционное отношение от  $r^2$ : единицы оно достигает на любой функциональной зависимости, а не только на линейной.

## 14. Приложение: главные компоненты

Теорема 5.8 — готовая постановка метода главных компонент. Задача: заменить  $n$  коррелированных координат меньшим числом некоррелированных так, чтобы потерять как можно меньше суммарной дисперсии.

**Предложение 14.1** (оптимальность первых главных компонент). Пусть  $\Gamma = Q\Lambda Q^T$  — спектральное разложение ковариационной матрицы,  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ , и пусть  $\mathcal{L}$  — линейное подпространство  $\mathbb{R}^n$  размерности  $k$ ,  $\Pi_{\mathcal{L}}$  — ортогональный проектор на него. Тогда

$$\max_{\dim \mathcal{L}=k} \mathbb{E} \|\Pi_{\mathcal{L}}(\xi - a)\|^2 = \lambda_1 + \dots + \lambda_k,$$

и максимум достигается на  $\mathcal{L} = \text{span}(q_1, \dots, q_k)$ .

*Доказательство.* Пусть  $u_1, \dots, u_k$  — ортонормированный базис  $\mathcal{L}$ . Тогда  $\|\Pi_{\mathcal{L}}(\xi - a)\|^2 = \sum_{i=1}^k \langle u_i, \xi - a \rangle^2$ , и по теореме 5.3

$$\mathbb{E} \|\Pi_{\mathcal{L}}(\xi - a)\|^2 = \sum_{i=1}^k u_i^T \Gamma u_i = \text{tr}(U^T \Gamma U),$$

где  $U = [u_1, \dots, u_k]$  — матрица с ортонормированными столбцами. Разложим  $u_i = \sum_j c_{ij} q_j$ ; тогда  $\text{tr}(U^T \Gamma U) = \sum_j \lambda_j \beta_j$ , где  $\beta_j = \sum_{i=1}^k c_{ij}^2$ . Числа  $\beta_j$  удовлетворяют  $0 \leq \beta_j \leq 1$  (это квадрат нормы проекции  $q_j$  на  $\mathcal{L}$ ) и  $\sum_j \beta_j = k$  (сумма квадратов норм столбцов  $U$  в базисе  $Q$ ). Отсюда

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j \beta_j - \sum_{j \leq k} \lambda_j = \sum_{j \leq k} \lambda_j (\beta_j - 1) + \sum_{j > k} \lambda_j \beta_j \leq \lambda_k \sum_{j \leq k} (\beta_j - 1) + \lambda_k \sum_{j > k} \beta_j = \lambda_k \left( \sum_j \beta_j - k \right) = 0,$$

где первое неравенство использует  $\lambda_j \geq \lambda_k$  при  $j \leq k$  вместе с  $\beta_j - 1 \leq 0$  и  $\lambda_j \leq \lambda_k$  при  $j > k$  вместе с  $\beta_j \geq 0$ . Значит  $\sum_j \lambda_j \beta_j \leq \lambda_1 + \dots + \lambda_k$ , и равенство достигается при  $\beta_1 = \dots = \beta_k = 1$ , остальные нули. Это и есть  $\mathcal{L} = \text{span}(q_1, \dots, q_k)$ , максимум равен  $\lambda_1 + \dots + \lambda_k$ .  $\square$

Величина  $(\lambda_1 + \dots + \lambda_k) / \text{tr } \Gamma$  называется долей объяснённой дисперсии; она и служит правилом выбора  $k$ . Существенно, что весь вывод опирается только на два момента: метод главных компонент — процедура корреляционной теории.

Не менее существенно, чего метод не даёт. Он делает компоненты **некоррелированными**, а не независимыми, и по примеру 8.1 это разные вещи. Поиск действительно независимых компонент — другая задача (метод независимых компонент), и в ней двух моментов уже не хватает: по теореме 7.5 в гауссовском случае некоррелированность и есть независимость, поэтому нетривиальной задача становится только в негауссовском случае, где работают моменты выше второго.

## 15. Приложение: корреляционная теория случайных процессов

Термин «корреляционная теория» чаще всего встречается именно в теории случайных процессов, и стоит увидеть, что это та же теория и те же теоремы.

**Определение 15.1** (характеристики случайного процесса). Пусть  $\{X(t), t \in T\}$  — семейство случайных величин с  $EX^2(t) < \infty$ . **Математическим ожиданием** процесса называется функция  $m_X(t) = EX(t)$ , **корреляционной функцией** (англ. *autocovariance*) — функция двух переменных

$$K_X(t_1, t_2) = \text{cov}(X(t_1), X(t_2)) = E(X(t_1) - m_X(t_1))(X(t_2) - m_X(t_2)).$$

Процесс называется **стационарным в широком смысле**, если  $m_X(t)$  постоянно, а  $K_X(t_1, t_2)$  зависит только от разности  $\tau = t_2 - t_1$ ; тогда пишут  $K_X(\tau)$ .

При  $t_1 = t_2$  корреляционная функция даёт дисперсию сечения:  $K_X(t, t) = DX(t)$  ([24], гл. 23 §9).

**Предложение 15.2** (неотрицательная определённость корреляционной функции). Для любого  $l \in \mathbb{N}$ , любых  $t_1, \dots, t_l \in T$  и любых  $c_1, \dots, c_l \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k,j=1}^l c_k c_j K_X(t_k, t_j) \geq 0.$$

**Доказательство.** Рассмотрим случайный вектор  $(X(t_1), \dots, X(t_l))$ : его ковариационная матрица есть  $[K_X(t_k, t_j)]$ , и утверждение — это пункт 1 теоремы 5.5, то есть неотрицательная определённость ковариационной матрицы.  $\square$

Предложение 15.2 показывает, что корреляционная теория процессов есть корреляционная теория векторов, применённая ко всем конечным наборам сечений сразу. Обратное утверждение — что всякая симметричная неотрицательно определённая функция двух переменных является корреляционной функцией некоторого процесса — из теоремы 5.5 получается только для **конечного** множества  $T$ : там вектор строится прямо по ней. Для бесконечного  $T$  теорема даёт лишь согласованное семейство конечномерных распределений, а склеивание его в один процесс на общем вероятностном пространстве — содержание теоремы Колмогорова о продолжении, которая в этом конспекте не доказывается и в раздел 2 не внесена: она нужна только здесь, в приложении, стоящем за рамками вопроса.

Для стационарных в широком смысле процессов неотрицательная определённость  $K_X(\tau)$  получает спектральное описание: **теорема Хинчина** (у ряда авторов — **теорема Бохнера — Хинчина**) утверждает, что непрерывная корреляционная функция стационарного процесса представима как преобразование Фурье конечной меры на прямой, а если эта мера

имеет плотность, то плотность называется спектральной ([44], теорема 4.5). Это выводит корреляционную теорию в гармонический анализ. Здесь мы ограничиваемся формулировкой: предмет относится к отдельному разделу программы.

Оговорка, без которой формулировка вводит в заблуждение: теорема говорит о процессах, непрерывных в среднем квадратичном, и потому **белый шум под неё не подпадает**. Постоянная спектральная плотность отвечает бесконечной мере на прямой, а не конечной, и «корреляционная функция»  $\sigma^2\delta(\tau)$  — не функция. Белый шум определяется на языке обобщённых случайных процессов, и это отдельная конструкция, а не следствие теоремы Хинчина; сам источник оговаривает ограничение прямо ([44], замечание после теоремы 4.5).

*Замечание 15.3* (имена корреляционной и ковариационной функций расходятся). Терминология здесь разнородная, и расхождение стоит знать заранее. У [24] корреляционной функцией названа *центрированная* величина и обозначена буквой  $K_X$  — так же, как выше. У [44] центрированная величина названа корреляционной функцией и обозначена  $R_X$ , а буквой  $K_X$  обозначена *нецентрированная*  $EX(t_1)X(t_2)$  под именем ковариационной функции; там же оговорено, что часть авторов зовёт ковариационной как раз центрированную. То есть одна и та же буква  $K$  означает у двух источников разные вещи, а разница между ними — слагаемое  $m_X(t_1)m_X(t_2)$ , исчезающее только у центрированных процессов. При чтении надо смотреть на формулу.

## 16. Вычислительная сторона

### 16.1. Выборочные оценки

По выборке  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(N)}$  независимых одинаково распределённых векторов строят

$$\bar{\xi} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi^{(i)}, \quad \hat{\Gamma} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\xi^{(i)} - \bar{\xi})(\xi^{(i)} - \bar{\xi})^T. \quad (14)$$

**Предложение 16.1** (несмещённость). При  $N \geq 2$  и конечных вторых моментах  $E\hat{\Gamma} = \Gamma$ .

*Доказательство.* Не ограничивая общности,  $E\xi = 0$  (сдвиг не меняет ни  $\hat{\Gamma}$ , ни  $\Gamma$ ). Тогда

$$\sum_i (\xi^{(i)} - \bar{\xi})(\xi^{(i)} - \bar{\xi})^T = \sum_i \xi^{(i)}(\xi^{(i)})^T - N \bar{\xi} \bar{\xi}^T.$$

Математическое ожидание первой суммы равно  $N\Gamma$ . Для второго слагаемого

$$E \bar{\xi} \bar{\xi}^T = \frac{1}{N^2} \sum_{i,j} E \xi^{(i)}(\xi^{(j)})^T = \frac{1}{N^2} \cdot N\Gamma = \frac{\Gamma}{N},$$

поскольку при  $i \neq j$  векторы независимы и имеют нулевые средние, так что  $E \xi^{(i)}(\xi^{(j)})^T = 0$ . Итого математическое ожидание суммы равно  $N\Gamma - \Gamma = (N-1)\Gamma$ , и деление на  $N-1$  даёт требуемое.  $\square$

Два свойства выборочной матрицы стоит помнить.

**Она всегда неотрицательно определена:** по построению  $u^T \hat{\Gamma} u = \frac{1}{N-1} \sum_i \langle u, \xi^{(i)} - \bar{\xi} \rangle^2 \geq 0$ . То есть проверять её на допустимость не нужно, она допустима автоматически.

**При  $N \leq n$  она обязательно вырождена:** сумма (14) есть сумма  $N$  матриц ранга 1, причём слагаемые связаны одним линейным соотношением ( $\sum_i (\xi^{(i)} - \bar{\xi}) = 0$ ), поэтому  $\text{rank } \hat{\Gamma} \leq N-1$ . Практический вывод: при числе наблюдений, не превосходящем размерности, формулы раздела 6 неприменимы буквально — нужна либо регуляризация (сдвиг

диагонали, он же гребневая поправка), либо понижение размерности. Это и есть то место, где корреляционная теория смыкается с регуляризацией некорректных задач.

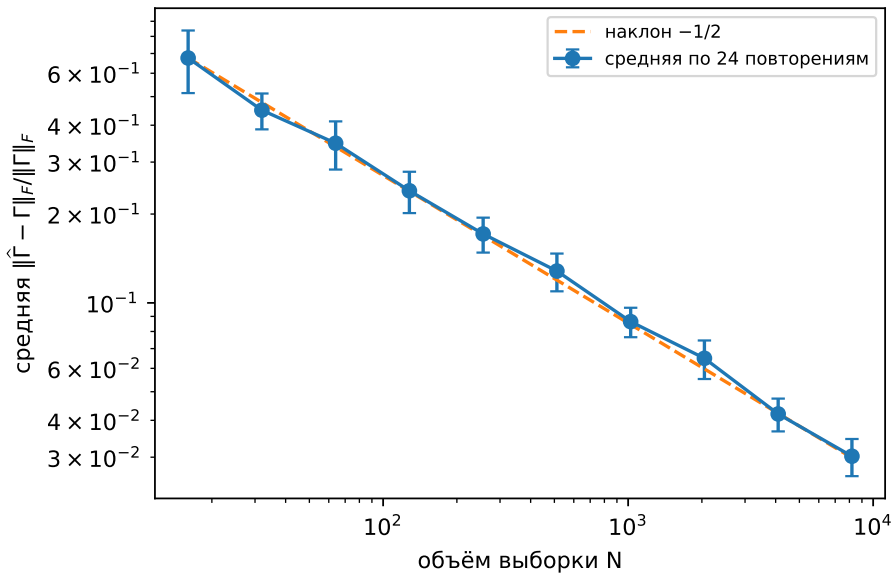


Рис. 3: Сходимость выборочной ковариационной матрицы к истинной при  $n = 8$ : относительная ошибка в норме Фробениуса, усреднённая по 24 повторениям. Измеренный наклон в логарифмических осях равен  $-0,4923$  против предсказанного центральной предельной теоремой  $-1/2$ . Построено в `examples.ipynb`, пример 5.

## 16.2. Устойчивость счёта

Формула  $\text{cov}(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta$  удобна тем, что позволяет считать в один проход, накапливая суммы  $\sum x_i$ ,  $\sum y_i$ ,  $\sum x_i y_i$ . В арифметике с плавающей точкой она опасна: если данные сдвинуты на большую величину  $c$ , оба слагаемых имеют порядок  $c^2$ , а их разность — порядок дисперсии, и при  $c^2$ , сравнимом с обратной величиной машинной точности, от результата не остаётся ни одной верной цифры. Вычисленная так дисперсия может оказаться **отрицательной**: в одинарной точности это происходит уже при сдвиге  $10^4$ , и пример 4 нутбука печатает значения  $-8$ ,  $-1024$  и  $-131072$ . В двойной точности при сдвиге  $10^8$  та же формула на выборке из  $2 \cdot 10^5$  стандартных нормальных величин даёт ровно 2,0 вместо 1,0002, а при сдвиге  $10^9$  — ровно нуль.

Правильных путей два: двухпроходный счёт (сперва среднее, потом сумма квадратов отклонений) и однопроходная формула Уэлфорда, обновляющая среднее и сумму квадратов отклонений по одному наблюдению:

$$\bar{x}_i = \bar{x}_{i-1} + \frac{x_i - \bar{x}_{i-1}}{i}, \quad M_i = M_{i-1} + (x_i - \bar{x}_{i-1})(x_i - \bar{x}_i).$$

Обе устойчивы, потому что работают с отклонениями, а не с самими числами. Измерение потери точности — в примере 4 нутбука.

## 16.3. Обращение ковариационной матрицы

Формулы раздела 6 содержат  $\Gamma_\eta^{-1}$ , но обращать матрицу явно не следует. Матрица симметрична и (при невырожденности) положительно определена, поэтому у неё есть разложение Холецкого  $\Gamma_\eta = LL^T$ , и решение системы  $\Gamma_\eta z = v$  сводится к двум треугольным подстановкам. Это вдвое дешевле общего метода Гаусса, устойчиво без выбора ведущего элемента и заодно служит проверкой: разложение с положительной диагональю существует тогда и только тогда, когда матрица положительно определена, — то есть неудача построения

означает вырожденность, и формулы раздела 6 к такой матрице неприменимы буквально (раздел 17.1). Допустимость матрицы, то есть неотрицательную определённую, Холецкий не проверяет — для неё нужны собственные значения (замечание 5.6).

Число обусловленности  $\lambda_1/\lambda_n$  говорит, насколько результат чувствителен к погрешности в  $\Gamma_\eta$ . Оно велико именно тогда, когда между наблюдениями есть почти линейная зависимость (теорема 5.7 в приближённой форме), и это же — признак избыточности измерений.

## 17. Посылки: невырожденность и смысл коэффициента корреляции

### 17.1. Невырожденность

Теоремы 6.4, 7.6, 7.7 и 5.10 требуют невырожденности  $\Gamma_\eta$  (или  $\Gamma$ ). Это не техническая оговорка, а указание на то, что данные содержат точную линейную зависимость (теорема 5.7). Лечится это не регуляризацией, а исключением лишней координаты: работать надо в подпространстве  $\text{Im } \Gamma_\eta$ , где матрица уже невырождена. Формально удобно заменить  $\Gamma_\eta^{-1}$  псевдообратной  $\Gamma_\eta^+$ ; сохраняются при этом сама оценка  $\hat{\xi}$  и ковариационная матрица ошибки  $\Gamma_{\text{err}}$ , а доказательство повторяется дословно, если в нём ограничиться векторами из  $\text{Im } \Gamma_\eta$ . **Единственность матрицы  $B^*$  при этом теряется**, и теряется по существу: матрицы, различающиеся на отображение, обнуляющееся на  $\text{Im } \Gamma_\eta$ , дают одну и ту же оценку и одну и ту же ошибку. Единственная оценка, а не матрица.

### 17.2. Что именно утверждает коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции утверждает ровно одно: насколько хорошо одна величина приближается **линейной** функцией другой в среднеквадратичном смысле (следствие 6.2). Из него не следует ни причинной связи, ни даже зависимости в обе стороны в каком-либо содержательном смысле: две величины могут быть сильно коррелированы, будучи следствиями общей третьей. Внутри корреляционной теории отличить эти случаи нельзя в принципе — у неё нет понятия вмешательства в систему, а есть только совместное распределение. Практический вывод для моделирования: корреляция задаёт структуру ошибок измерения и потому годится для оценивания, но не годится как самостоятельное обоснование модели.

## 18. Ещё разобранные задачи

**Задача 18.1** (ковариационная матрица линейного образа). Случайный вектор  $\xi = (\xi_1, \xi_2)^T$  имеет  $D\xi_1 = 4$ ,  $D\xi_2 = 9$ ,  $r(\xi_1, \xi_2) = -1/3$ . Найти дисперсию величины  $\zeta = 2\xi_1 - \xi_2$  и ковариационную матрицу вектора  $(\xi_1 + \xi_2, \xi_1 - \xi_2)^T$ .

*Решение.* Ковариация равна  $r\sigma_1\sigma_2 = -\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 3 = -2$ , так что

$$\Gamma_\xi = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}.$$

По теореме 5.3 с  $u = (2, -1)^T$

$$D\zeta = u^T \Gamma_\xi u = 4 \cdot 4 + 1 \cdot 9 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-2) = 16 + 9 + 8 = 33.$$

Для второго вопроса берём  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  и по теореме 5.1

$$A\Gamma_{\xi}A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 17 \end{pmatrix}.$$

Элементы читаются и без умножения матриц:  $D(\xi_1 + \xi_2) = 4 + 9 - 4 = 9$ ,  $D(\xi_1 - \xi_2) = 4 + 9 + 4 = 17$ , а  $\text{cov}(\xi_1 + \xi_2, \xi_1 - \xi_2) = D\xi_1 - D\xi_2 = -5$ .

Две проверки. След:  $A^T A = 2I$ , то есть  $A/\sqrt{2}$  ортогональна, и потому  $\text{tr}(A\Gamma_{\xi}A^T) = 2 \text{tr} \Gamma_{\xi}$ ; действительно  $9 + 17 = 26 = 2 \cdot 13$ . Определитель:  $\det(A\Gamma_{\xi}A^T) = (\det A)^2 \det \Gamma_{\xi} = 4 \cdot 32 = 128$ , и прямой счёт даёт  $9 \cdot 17 - 25 = 128$ .

**Задача 18.2** (бывает ли такая матрица корреляционной). Три величины попарно коррелированы так:  $r_{12} = r_{23} = 0,8$ ,  $r_{13} = 0$ . Возможно ли это?

*Решение.* Корреляционная матрица

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0,8 & 0 \\ 0,8 & 1 & 0,8 \\ 0 & 0,8 & 1 \end{pmatrix}$$

обязана быть неотрицательно определённой (теорема 5.5). Считаем определитель:

$$\det R = 1 \cdot (1 - 0,64) - 0,8(0,8 - 0) + 0 = 0,36 - 0,64 = -0,28 < 0.$$

Определитель неотрицательно определённой матрицы неотрицателен (он равен произведению собственных значений), значит такой набор корреляций невозможен.

Это частный случай общего ограничения, которое полезно знать: если  $r_{12} = r_{23} = \rho$ , то

$$r_{13} \geq 2\rho^2 - 1. \quad (15)$$

Вывод: определитель корреляционной матрицы  $3 \times 3$  с элементами  $r_{12} = r_{23} = \rho$ ,  $r_{13} = x$  равен

$$1 - 2\rho^2 - x^2 + 2\rho^2 x,$$

и требование его неотрицательности даёт  $x^2 - 2\rho^2 x + 2\rho^2 - 1 \leq 0$ . Корни квадратного трёхчлена равны  $\rho^2 \pm \sqrt{\rho^4 - 2\rho^2 + 1} = \rho^2 \pm (1 - \rho^2)$ , то есть  $2\rho^2 - 1$  и  $1$ ; отсюда (15). При  $\rho = 0,8$  получаем  $r_{13} \geq 0,28$ , так что нулевая корреляция первой и третьей величин действительно исключена. Содержательно: корреляция «частично транзитивна» — два сильных попарных сцепления вынуждают третье.

**Задача 18.3** (наилучший линейный прогноз). Рост и вес в некоторой совокупности имеют  $\sigma_{\xi} = 7$  см,  $\sigma_{\eta} = 9$  кг и  $r = 0,6$ . Построить наилучший линейный прогноз веса по росту, указать остаточное стандартное отклонение и сравнить его с безусловным.

*Решение.* По теореме 6.1  $b^* = r\sigma_{\eta}/\sigma_{\xi} = 0,6 \cdot 9/7 = 0,771$  кг на сантиметр, и прогноз в стандартизованной форме (4):

$$\frac{y - E\eta}{9} = 0,6 \cdot \frac{x - E\xi}{7}.$$

Остаточная дисперсия равна  $D\eta(1 - r^2) = 81 \cdot 0,64 = 51,84$ , то есть остаточное стандартное отклонение 7,2 кг против безусловного 9 кг. Выигрыш скромный: при  $r = 0,6$  снимается  $r^2 = 36\%$  дисперсии, а стандартное отклонение уменьшается лишь в  $\sqrt{1 - r^2} = 0,8$  раза. Это общий эффект, который стоит помнить: **чтобы вдвое уменьшить ошибку прогноза, нужно  $|r| \geq \sqrt{3}/2 \approx 0,87$ .**

Обратная прямая (прогноз роста по весу) имеет в координатах  $(x, y)$  угловой коэффициент  $\sigma_{\eta}/(r\sigma_{\xi}) = 9/(0,6 \cdot 7) = 2,14$  против 0,771 у прямой регрессии веса на рост — отношение равно  $r^2 = 0,36$ , как и сказано в замечании 6.3.

## 19. Предельный переход от калмановской поправки к двум датчикам

Проверим обещанное в разделе 9.2: формулы (9) и (10) получаются из предложения 9.2 предельным переходом при неограниченной априорной неопределённости.

Берём  $n = 1$  (оцениваем скаляр  $\mu$ ),  $m = 2$ ,  $H = (1, 1)^\top$ ,  $P > 0$  — априорная дисперсия  $\mu$ , и

$$\Gamma_\varepsilon = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & r\sigma_1\sigma_2 \\ r\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Тогда  $HPH^\top + \Gamma_\varepsilon = PJ + \Gamma_\varepsilon$ , где  $J$  — матрица из одних единиц, то есть

$$M = \begin{pmatrix} P + \sigma_1^2 & P + r\sigma_1\sigma_2 \\ P + r\sigma_1\sigma_2 & P + \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Обозначим  $D = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2$  (знаменатель обеих формул предложения 9.1) и  $C = \sigma_1^2\sigma_2^2(1 - r^2)$  (числитель второй из них). Раскрывая определитель, получаем

$$\det M = (P + \sigma_1^2)(P + \sigma_2^2) - (P + r\sigma_1\sigma_2)^2 = PD + C,$$

поскольку слагаемые с  $P^2$  взаимно уничтожаются.

Присоединённая матрица  $M$  есть  $\begin{pmatrix} P + \sigma_2^2 & -(P + r\sigma_1\sigma_2) \\ -(P + r\sigma_1\sigma_2) & P + \sigma_1^2 \end{pmatrix}$ , поэтому строка  $H^\top M^{-1} = (1, 1)M^{-1}$  равна

$$\frac{1}{PD + C}(\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2, \sigma_1^2 - r\sigma_1\sigma_2),$$

и коэффициент усиления из предложения 9.2  $K = PH^\top M^{-1}$  есть та же строка, умноженная на  $P$ . Сумма её компонент равна  $PD/(PD + C)$ , то есть стремится к единице при  $P \rightarrow \infty$ , и в пределе

$$K \rightarrow \frac{1}{D}(\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2, \sigma_1^2 - r\sigma_1\sigma_2).$$

Первая компонента — это ровно  $w^*$  из (9), вторая равна  $1 - w^*$ . Дисперсия ошибки:

$$(1 - KH)P = P \left( 1 - \frac{PD}{PD + C} \right) = \frac{PC}{PD + C} \xrightarrow{P \rightarrow \infty} \frac{C}{D},$$

и  $C/D$  — это  $V^*$  из (10).

Переход имеет и содержательный смысл:  $P \rightarrow \infty$  означает отсутствие априорных сведений о величине, и тогда единственное, что остаётся, — требование несмещённости  $E\hat{\mu} = \mu$ , из которого и выведено условие  $w + (1 - w) = 1$  в разделе 9.1. Два вывода сошлись, и это проверка обоих.

## 20. Сводка контрпримеров

| Утверждение, которое хочется сказать                                                 | Контрпример                                                                   | Что на самом деле                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| «некоррелированные величины независимы»                                              | $\xi$ равномерна на $[-1, 1]$ , $\eta = \xi^2$ (пример 8.1)                   | независимость влечёт некоррелированность, обратное неверно (предложение 4.4) |
| «у вектора с нормальными компонентами некоррелированность равносильна независимости» | $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , $\eta = s\xi$ со случайным знаком (пример 8.2) | нужна совместная гауссовость вектора, а не покомпонентная (теорема 7.5)      |
| «неотрицательность угловых миноров означает неотрицательную определённость»          | $\text{diag}(0, -1)$ (замечание 5.6)                                          | нужны все главные миноры, а не только угловые                                |
| «любые попарные корреляции совместимы»                                               | $r_{12} = r_{23} = 0,8$ , $r_{13} = 0$ (задача 18.2)                          | матрица обязана быть неотрицательно определённой: $r_{13} \geq 2\rho^2 - 1$  |
| «коэффициент корреляции всегда определён»                                            | пара величин с распределением Коши (раздел 8.1)                               | нужны конечные вторые моменты                                                |
| «оптимальные веса при объединении измерений лежат между нулём и единицей»            | $\sigma_1 = 2$ , $\sigma_2 = 1$ , $r = 0,9$ (задача 11.1)                     | при $r > \sigma_2/\sigma_1$ вес худшего прибора отрицателен                  |
| «неравенство Чебышёва даёт разумную оценку вероятности»                              | двумерный нормальный закон, $c = 10$ (замечание 5.11)                         | 0,2 против точного $e^{-5} \approx 0,0067$                                   |

## 21. Что дальше

Три продолжения, каждое из которых снимает одно из ограничений корреляционной теории.

**Ранговые коэффициенты связи.** Коэффициент корреляции не инвариантен относительно нелинейных преобразований: у пары  $(\xi, \xi^3)$  связь функциональная и монотонная, а  $r$  вообще говоря меньше единицы и зависит от распределения  $\xi$ . Для  $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$  моменты считаются из леммы 7.3. Там выведено  $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$ ; дифференцируя это равенство  $n$  раз по правилу Лейбница, получаем  $\varphi^{(n+1)}(t) = -t\varphi^{(n)}(t) - n\varphi^{(n-1)}(t)$ , то есть при  $t = 0$  выполнено  $\varphi^{(n+1)}(0) = -n\varphi^{(n-1)}(0)$ . Подставляя  $E\xi^n = (-i)^n\varphi^{(n)}(0)$  и учитывая  $(-i)^2 = -1$ , приходим к рекуррентности  $E\xi^{n+1} = nE\xi^{n-1}$ . Отсюда  $E\xi^2 = 1$ ,  $E\xi^4 = 3 \cdot 1 = 3$ ,  $E\xi^6 = 5 \cdot 3 = 15$  (нечётные моменты нулевые по симметрии). Тогда  $\text{cov}(\xi, \xi^3) = E\xi^4 = 3$ ,  $D\xi^3 = E\xi^6 = 15$  и  $r(\xi, \xi^3) = 3/\sqrt{1 \cdot 15} = 3/\sqrt{15} \approx 0,775$ . (Оговорка «вообще говоря» существенна: на двухточечной  $\xi = \pm 1$  выполнено  $\xi^3 = \xi$ , и  $r = 1$ .) Коэффициенты Спирмена и Кендалла строятся по рангам наблюдений и потому не меняются при любом строго возрастающем преобразовании каждой из величин; они равны  $\pm 1$  на любой монотонной зависимости, а не только на линейной. Цена — они уже не связаны напрямую с дисперсией прогноза, то есть теряют интерпретацию следствия 6.2.

**Копулы.** Совместное распределение пары распадается на две части: маргинальные распределения и функцию связи между ними. Формально это теорема Склера: всякая совместная функция распределения представима как  $C(F_\xi(x), F_\eta(y))$  с функцией  $C$  на квадрате, имеющей равномерные маргинальные распределения. Корреляционная теория описывает связь одним числом; копула описывает её функцией, и потому различает случаи, неразличимые по  $r$ , — в частности, поведение в хвостах, о котором вторые моменты молчат (последний из шести случаев раздела 10 — оценка риска суммы).

**Корреляционная теория случайных процессов.** Раздел 15 — только вход. Дальше идут: спектральное представление стационарного процесса, теорема Хинчина о представлении корреляционной функции преобразованием Фурье, эргодические теоремы (когда среднее

по одной траектории заменяет среднее по ансамблю), среднеквадратичное дифференцирование и интегрирование процессов. Весь этот аппарат строится из тех же двух моментов и потому целиком принадлежит корреляционной теории.

## 22. Вопросы, которые стоит ожидать

**Какие матрицы бывают ковариационными?** Ровно симметричные неотрицательно определённые, и никаких других условий нет (теорема 5.5). Вторая половина утверждения — конструктивная:  $\xi = \Gamma^{1/2}\zeta + a$ .

**Следует ли из некоррелированности независимость?** Нет; следствие идёт в другую сторону (предложение 4.4). Контрпример — пример 8.1. Равносильность верна для *совместно* гауссовского вектора (теорема 7.5), и пример 8.2 показывает, что нормальности каждой компоненты для этого мало.

**Что означает  $r = 0$ ?** Только то, что наилучший линейный прогноз тривиален: он равен  $E\eta$  и не снимает ни доли дисперсии (следствие 6.2). Про нелинейную связь это не говорит ничего.

**Что означает  $|r| = 1$ ?** Почти наверное линейную зависимость (теорема 4.3), то есть вырожденность ковариационной матрицы и попадание вектора в прямую (теорема 5.7).

**Зачем нужен коэффициент корреляции, если есть ковариация?** Ковариация зависит от единиц измерения, коэффициент корреляции — нет (замечание 3.7), и только он допускает интерпретацию доли снятой дисперсии.

**В чём смысл неотрицательной определённости?** В том, что дисперсия любой линейной комбинации неотрицательна (теорема 5.3); нарушение означало бы величину с отрицательной дисперсией.

**Что даёт спектральное разложение ковариационной матрицы?** Поворот, после которого компоненты некоррелированы, дисперсии в новых осях равны собственным значениям, и направление наибольшего разброса — первый собственный вектор (теорема 5.8). Это и есть метод главных компонент.

**Как строится наилучший линейный прогноз и чему равна его ошибка?** Теорема 6.1:  $b^* = \text{cov}/D\xi$ , остаточная дисперсия  $D\eta(1 - r^2)$ . Векторный вариант — теорема 6.4, и он же корректирующий шаг фильтра Калмана.

**Почему условное математическое ожидание — наилучший прогноз?** Потому что оно есть ортогональная проекция в  $L_2$  на подпространство измеримых функций от наблюдения (теорема 6.6); минимальность получается теоремой Пифагора.

**Когда наилучший прогноз линеен?** В гауссовском случае (теорема 7.7); там же условная ковариация не зависит от наблюдаемого значения.

**Чему равна дисперсия суммы зависимых величин?** Сумме дисперсий плюс удвоенная сумма попарных ковариаций (следствие 5.4); аддитивность требует только попарной некоррелированности, не независимости.

**Что такое эллипсоид рассеяния и что про него известно без предположений о распределении?** Определение 5.9; оценка вероятности выхода — теорема 5.10, и она груба (замечание 5.11).

**Может ли выборочная ковариационная матрица быть вырожденной?** Обязана при  $N \leq n$  (раздел 16.1); она же всегда неотрицательно определена.

## 23. Источники

**Основной.** [06] (Турчин), §21.1 «Многомерное нормальное распределение», с. 517–526: математическое ожидание случайного вектора и случайной матрицы, ковариационная матрица, лемма 21.1.1 о линейном преобразовании, теорема о симметричности и положительной полуопределённости (с. 518–519), гауссовские векторы, теоремы 21.1.1–21.1.6. Ковариация и коэффициент корреляции — там же, с. 109–110.

**Второй русскоязычный.** [24] (Гмурман), гл. 14 §17–18 (корреляционный момент, коэффициент корреляции, коррелированность и зависимость) и гл. 23 §3, с. 388–389 (определение корреляционной теории), §9 (корреляционная функция).

**Условное математическое ожидание.** [07] (Шабанов), теорема 10.4 о наилучшем квадратичном прогнозе, с. 98–99.

**Дополнение на языке теории меры.** [62] (Богачев), §1.2, с. 12–16: предложение 1.2.2, следствие 1.2.3 (ковариационный оператор), эллипсоид рассеяния, лемма 1.2.5, пример 1.2.6.

**Случайные процессы.** [44] (Гасников и др.), определения 1.8 (корреляционная функция  $R_X$ , центрированная) и 1.9 (ковариационная функция  $K_X$ , нецентрированная) — на этой паре стоит замечание о расхождении имён; определения 4.4 и 4.5 (стационарность в узком и широком смысле); теорема 4.5 (Бохнера — Хинчина) о спектральном представлении корреляционной функции.

**Линейная алгебра.** [01] (Бобень, Сиренева), §30.1 и §30.3, с. 105; свёрка — [02] (Голуб, Ван Лоун), теорема 8.1.1, с. 369, и теорема 8.1.2 (Куранта — Фишера).